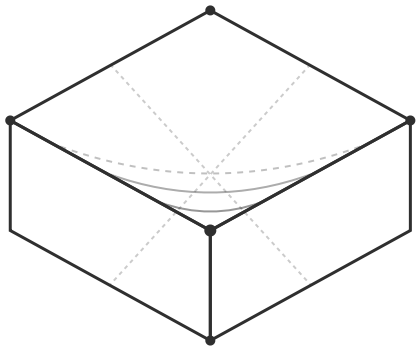
BYRHINO GADGET

橙皮书

插件完全参考手册 / THE COMPLETE TECHNICAL REFERENCE MANUAL



PlusPlastic Co., Ltd. & **byRhino3D**
Rhino Authorized Partner & Training Center · www.byrhino3d.com

by 有物建筑
means.group · Edition 2026.09

PREFACE · 序言

设计工具的克制与效率重构

> byRhino Gadget 是韩国 PlusPlastic 团队在十余年一线工业设计与高阶教学培训中凝聚而成的效率结晶。它不试图替代 Rhino 原生命令，而是以克制、利落的工程直觉，打通那些「每次都要做、但又极为繁复」的工作流断点。

PlusPlastic 自 2005 年起担任 Rhino 官方授权代理店与培训中心，长期为设计院校、工业界及建筑工作室提供软体供应、技术支持与培训课程。团队本身亦承接产品与建筑领域的实际设计课题——设计师既是重度建模者，又是技术讲师。为了高效应对大量实际项目中的高频痛点，团队在内部积累了丰富的脚本工具与自制命令。byRhino Gadget 即为这些高频生产力工具的公开编译集。

设计社群习惯将具备权威性与完整体系的工具书称为「橙皮书」。本书基于官方帮助文档的全部 93 个专题页面、472 幅高清操作图解与完整技术参数重新编译制作，全面覆盖 11 大功能领域与全部 116 条命令。每条命令均按「功能定义 → 操作步骤 → 参数选项 → 核心要点 → 图解范例」的标准化版式呈现，并在第十五章系统提炼出六大典型工程工作流。

本书旨在成为每一位 Rhino 高阶设计师案头的权威参考书。

PROJECT FACTS · 项目信息与技术规约

DEVELOPER / 研发机构

PlusPlastic (플러스플라스틱)

QUALIFICATION / 官方资质

Rhino 授权代理商 & 培训中心 (Since 2005)

TARGET PLATFORM / 适用平台

Rhinoceros 7 & 8 for Windows

SCOPE / 体系规模

11 大功能领域 · 116 条高频增强命令

DOCUMENTATION / 官方源文档

byRhino3D 官方技术文档 (93 专题页)

EDITORIAL & COMPILATION / 编译策划

by 有物建筑 · means.group

TABLE OF CONTENTS

目录大纲

01	第一章 · 插件概述	OVERVIEW & BACKGROUND
02	第二章 · 设计理念与交互约定	DESIGN PHILOSOPHY & CONVENTIONS
03	第三章 · 全局命令体系总览矩阵	GLOBAL COMMAND MATRIX
04	第四章 · 控制点编辑 (11 条命令)	POINT EDIT TOOLS
05	第五章 · 曲线工具 (17 条命令)	CURVE TOOLS
06	第六章 · 曲面工具 (3 条命令)	SURFACE TOOLS
07	第七章 · 实体建模 (5 条命令)	SOLID MODELING
08	第八章 · 标注与出图 (12 条命令)	ANNOTATION & LAYOUT
09	第九章 · 文件与图层管理 (6 条命令)	FILE & LAYER TOOLS
10	第十章 · 空间变换 (14 条命令)	TRANSFORM TOOLS
11	第十一章 · 建模与造型细节 (19 条命令)	MODELING & FEATURES
12	第十二章 · 视口显示与设置 (19 条命令)	DISPLAY & SETTINGS
13	第十三章 · 物理分析与测算 (8 条命令)	PHYSICAL ANALYSIS
14	第十四章 · 官方技术支持与帮助 (2 条命令)	HELP & SUPPORT
15	第十五章 · 六大典型高阶工作流	TYPICAL WORKFLOWS
A	附录 A · 核心术语与参数对照表	GLOSSARY OF TERMS
B	附录 B · 官方技术资源与生态	RESOURCES & ECOSYSTEM
C	附录 C · 英文命令字母序（A–Z）全书检索索引	ALPHABETICAL INDEX

CHAPTER 01 · OVERVIEW

第一章 · 插件概述

1.1 插件背景

byRhino Gadget(바이라이노 가젯) 是韩国 **PlusPlastic**(플러스플라스틱) 公司开发的 Rhinoceros 效率增强插件。

PlusPlastic 自 2005 年起担任 Rhino 官方授权代理店与培训中心,长期为韩国 Rhino 用户提供软件供应、技术支持与教学服务。同时,PlusPlastic 本身也是一家设计公司,承接产品、建筑等多个领域的设计课题——他们的设计师既是 Rhino 的重度使用者,又是负责技术支持的工程师和负责培训的讲师。

为了高效完成大量实际设计课题中的建模、可视化与沟通工作,团队在内部积累了大量 Rhino 脚本和基于 Grasshopper 的自制命令;同时通过技术支持、销售与培训,持续接触到各类用户提出的额外需求。**byRhino Gadget 就是把这些内部脚本命令整理成册、公开发布的插件合集。**

1.2 插件定位

byRhino Gadget 不试图替代 Rhino 原生命令,而是**辅助**它们:

- **减轻重复劳动**:把需要对多个对象重复执行的操作 (延伸、布尔、阵列、导出等) 合并为一次批量执行;
- **化解琐碎麻烦**:处理那些 " 每次都要做、但又很别扭 " 的小事 (改公差、改背景色、找圆心、贴符号等);
- **补齐工作流缺口**:提供 Rhino 原生没有的概念 (重量估算、天光剪影、LookAt 广告牌、幻灯片视图切换、台阶挤出等)。

1.3 上手成本

插件的用户界面刻意与 Rhino 原生命令保持一致的操作方式。**只要了解某个命令 " 做什么 ",Rhino 用户就可以直接使用它**——不需要学习新的交互范式。

1.4 发行方

byRhino(바이라이노) 是 PlusPlastic 运营的设计软件专业商城,以 Rhinoceros 为设计平台,面向产品、建筑、珠宝、机械等设计师供应 3D 建模、渲染、数字制造软件及平面、办公软件等数字设计解决方案。

- 官网:https://www.byRhino3D.com

1.5 关于本书

" 橙皮书 " 是设计软件社群对**完整版权威参考手册**的俗称。本书基于官方帮助文档的 117 个页面完整编译,覆盖插件全部 **11 大类、约 116 条命令**,每条命令按 " 功能 → 步骤 → 选项 → 要点 " 的结构整理,并在第十五章提炼出六类典型工作流,便于按任务而非按菜单查找工具。

CHAPTER 02 · DESIGN PHILOSOPHY & INTERACTION

第二章 · 设计理念与交互约定

2.1 辅助而非替代

插件中绝大多数命令是对 Rhino 原生命令的**批量化、增强化封装**。例如:

- `ExtendMulti` = 原生 `Extend` 的多曲线批处理版;
- `UntrimAllP` = 原生 `UntrimAll` 的多对象批处理版;
- `BooleanUnionMulti` = 原生 `BooleanUnion` 的逐对容错版;
- `FlowMulti` = 原生 `Flow` 的多目标曲线版。

理解这一点后,即使没读过某条命令的文档,也能从命名大致推断其行为。

2.2 命名规律

命令名普遍由 "**动作 + 修饰语**" 的英文缩合构成:

后缀/词根	含义	示例
 `Multi`	多对象批处理	`ExtendMulti`、`FlowMulti`、`BooleanUnionMulti`
 `2`	两个对象之间	`CirclesAlong2Crvs`、`Copy2Pts`、`MinMaxDistance2Crvs`
 `Crv` / `Srf`	曲线 / 曲面	`SymmetricCrv`、`SymmetricSrf`
 `To`	对齐/吸附到某目标	`SetPtToCrv`、`PolylineToCrv`、`MoveToZPt`
 `By`	以某物为依据	`ArrowsByCrvs`、`SolidCutByCrv`、`OrientByFace`
 `mk`	make,生成某种造型	`mkButtons`、`mkEngrave`、`mkGraphics`
 `Sel`	选择	`SelRandom`、`SelSameDots`、`LookAtSelAll`
 `Obj`	对象	`ObjColor2MatColor`、`TransformObjects`
 `Weight` / `Density`	重量 / 密度	`WeightSolid`、`WeightDensity`

2.3 交互约定

- 多数命令遵循 Rhino 惯例:**先运行命令 → 按提示选取对象 → 在命令行设置选项 → 完成**;
- 命令行选项 (`Copy` 、 `Flip` 、 `nDigits` 、 `Type` 等) 与原生命令的选项风格一致;
- 部分命令弹出**选项面板/对话框**(如 `AddCallouts` 、 `TransformObjects` 、 `AlignPanel`);
- `nDigits` 是全插件通用的 " 小数位数 " 选项,如 `nDigits = 1` 表示 0.1 精度、 `nDigits = 2` 表示 0.01 精度;
- 支持 Undo/Redo(如 `AlignPanel` 明确支持)。

CHAPTER 03 · GLOBAL COMMAND MATRIX

第三章 · 命令体系总览矩阵

插件命令按 11 个功能域组织。下表为每个域的完整命令清单与一句话功能 (供速查,详细用法见后续章节):

Point Edit 控制点编辑 (11 条)

命令	功能
 ChangeDegreePtCrv	保持曲线控制点位置不变,改变曲线阶数
 ChangeDegreePtSrf	保持曲面控制点位置不变,改变曲面阶数
 ControlPoint2KinkCrv	把曲线控制点转换为折点 (Kink)
 ControlPoint2KinkSrf	按曲面控制点的一列创建折点并分割曲面
 SetPtLinear	以工作平面为基准,将控制点直线对齐
 SetPtLinear3D	将控制点对齐到一条三维直线
 SetPtToCrv	将控制点对齐到参考曲线上
 SetPtToFitPlane	将控制点落到它们的平均拟合平面上
 SymmetricCrv	将曲线控制点对称对齐
 SymmetricSrf	将曲面控制点对称对齐
 SymmetricDiagonalSrf	将曲面控制点沿 UV 对角方向对称对齐

Curve 曲线 (17 条)

命令	功能
 `CirclesAlong2Crvs`	沿两条曲线生成相互外切、且与两曲线相切的圆
 `ExtendMulti`	将多条曲线一次性延伸到边界对象
 `ExtractIsocurvesDivide`	按间距/距离/数量提取曲面等参曲线
 `Farthest2PtsInCrv`	找出一条曲线上相距最远的两点并连线
 `FilletCornerCutting`	以顶点为圆心画圆,对曲线拐角做圆角切割
 `FitCrvLength`	保持端点不动,把曲线变形到指定长度
 `FlowMulti`	对多条目标曲线批量执行 Flow
 `FullRoundCrv`	对三段多段线的两端做全圆角 (Full Round)
 `PolylineSplit2Crvs`	在尽量保持多段线形状的前提下转换为曲线
 `PolylineToCrv`	利用多段线的顶点生成平滑曲线
 `RevCloudsBySketch`	以手绘方式画云线 (修订符号)
 `RebuildCrvCountByLength`	按控制点数量或间距长度重建曲线
 `RoundedRectangle`	绘制两端为全圆角 (胶囊形) 的矩形
 `CastVectorShadow`	生成对象在指定方向下的矢量阴影轮廓线
 `Match2CurveEndsByRotate`	旋转两条曲线使其最近的端点相接
 `FilletSmooth`	在两曲线间绘制 G2 以上连续的圆角曲线
 `LineNormalToMesh`	沿网格法线方向绘制直线

Surface 曲面 (3 条)

命令	功能
 `SphereDeformable`	生成可编辑控制点的旋转成型球面
 `UntrimAllP`	对多个对象批量执行 UntrimAll
 `ExtendSrf4Sides`	以曲面边缘为基准向四个方向延伸

Solid 实体 (5 条)

命令	功能
 `BooleanDifferenceMulti`	逐个执行差集,失败的对象保留不删
 `BooleanUnionMulti`	逐个执行并集,失败的对象保留不删
 `BooleanUnionSubSrfs`	以多重曲面的子曲面为基准执行并集
 `ExtendExtrusions`	把挤出体延伸到边界对象
 `SolidCutByCrv`	用闭合曲线剪切实体

Annotation 标注与出图 (12 条)

命令	功能
 `AddCallouts`	为对象生成序号引出标注并可生成明细表
 `CircleCenterPoints`	输出圆的圆心坐标与半径/直径
 `DimBoundingBox`	生成包围盒并标注 X、Y、Z 尺寸
 `DotZ`	用点标注 (Dot) 显示指定位置的 Z 值 (高度)
 `DotSerial`	生成连续编号的点标注
 `LengthCrvs`	显示所有选中曲线的长度
 `Merge2LinearDimensions`	把两条直线尺寸合并为一条
 `MinMaxDistance2Crvs`	显示两曲线间的最长、最短距离
 `ThirdAngleLayout`	按第三角法布置对象的三视图并标注尺寸
 `AddLayouts`	按所选图框批量添加布局页面
 `LayoutSameScale`	添加四视图等比例布局
 `TextSymbols`	把 Unicode 特殊符号复制到剪贴板

File 文件管理 (6 条)

命令	功能
 `ExportEachLayer`	按图层分别导出文件
 `ImportFilesinFolder`	导入指定文件夹内的全部文件
 `ExplodeBlockInSameLayer`	炸开块,对象保留在其当前所属图层
 `MergeLayers`	把多个图层合并为一个
 `PrintTextContents`	一次性查看 TEXT/DOT/DIM 内容并复制导出
 `WorksessionMerge`	把工作会话中的多个文件合并为一个文件

Transform 变换 (14 条)

命令	功能
AlignPanel	打开按 XYZ 轴对齐/分布的浮动面板
AlignPanelOff	关闭对齐面板
Copy2Pts	以基准点为参照,把对象批量复制到多个点
MoveToZLevel	以 (上/中/下) 基准把对象移动到输入的 Z 高度
MoveToZPt	以 (上/中/下) 基准把对象移动到拾取点的高度
OrientByFace	把对象从基准曲面对齐移动到目标曲面
OrientByFlatFaceToXY	把带平面的构件对齐到 XY 平面
Rotate3DIntersect	以两条旋转轴的交点为基准做三维旋转
SplitPlanar	用最多三点的平面切分对象
SubLayersByGroup	按群组为对象生成子图层
TransformObjects	高容量网格数据的移动/旋转/镜像/剖切工具
TrimBox	用一个可实时编辑的盒子裁切显示对象
UnrollCrv	绘制与曲线等长的直线 (曲线展开)
Randomize	对多个对象做随机移动、旋转、缩放与变色

Modeling 建模 (19 条)

命令	功能
ArrowsByCrvs	由曲线生成多种样式的箭头几何体
LawnGrassMesh	生成渲染用的草坪网格
LookAt	使插入的 LookAt 块对象朝向相机
LookAtInsert	在指定位置插入 LookAt 块对象
LookAtLoadDefault	载入内置的默认 LookAt 块 (人形剪影等)
LookAtParallel	使 LookAt 对象无透视地平行朝向相机
LookAtProjectZ	把 LookAt 块对象对齐放置到指定对象表面
LookAtSel	选取与所选 LookAt 对象相同的全部对象
LookAtSelAll	选取全部 LookAt 对象
LookAtSelName	按名称选取 LookAt 对象
LookAtSetBlock	把所选对象注册为 LookAt 块
mkButtons	按闭合曲线在曲面上生成按钮造型
mkButtonsDome	按闭合曲线在曲面上生成圆顶按钮
mkEngrave	把闭合曲线投影到曲面生成阴刻/阳刻凸起
mkGraphics	把闭合曲线投影并偏移,生成贴附曲面的图形曲面
StepExtrude	按等高曲线生成阶梯状挤出造型
PipeSmooth	生成直径渐变、截面平滑过渡的管
ExtractJoinedRenderMeshByGroup	按群组提取并合并渲染网格

Display, Settings 显示与设置 (19 条)

命令	功能
SetAbsoluteTolerance	快速修改绝对公差
BackGroundColor	更改视图背景色
BackGroundColorDefault	恢复默认视图背景色
ClippingPlaneNormal	沿曲面法线方向创建剖切平面
GradientObjectColor	给对象赋予两色渐变的显示颜色
SlideForward / SlideBackward	按名称顺序正向/反向切换命名视图
SlideCurrent	恢复到当前命名视图保存的视角
ObjColor2MatColor	按显示颜色创建并赋予材质
ObjColorAsMatColor	把材质颜色应用为显示颜色
SyncDisplayModes	把所有视图的显示模式统一为当前视图
LayerOnByObject	仅保留所选对象所在图层,其余关闭
ExplodedView	批量移动对象制作爆炸图
SelRandom	按比例或数量随机选取对象
FullscreenNoTitleMax	无视图标题的全屏模式
ObjectColor	更改对象显示颜色 (支持宏调用)
ObjectColorFromLayer	把对象颜色改回图层颜色
RandomizeLayersMaterialColor	随机设置图层材质颜色或改用显示色
SelSameDots	查找与所选 Dot 内容相同的 Dot
SelDotsByContent	按内容 (精确/包含) 查找 Dot

Analyze 分析 (8 条)

命令	功能
CountObjects	按名称/图层/材质统计对象数量
DistaceBetween2Faces	显示两平面间的距离 (原文如此拼写)
DistancePt2Objs	测量基准点到曲面的距离
VolumeOverlapped	不做布尔并集,近似计算重叠部分体积
WeightSolid	按材质密度计算实体重量
WeightOverlapped	不做布尔并集,近似计算多个重叠对象的总重
WeightDensity	编辑并保存材质密度库
SetDensity	为对象附加材质/密度信息供明细表使用

Help 帮助 (2 条)

命令	功能
byRhinoGadgetHelp	打开插件帮助页面
byRhinoHome	打开 byRhino 官网

CHAPTER 04 · POINT EDIT

第四章 · 控制点编辑

本章命令作用于**曲线/曲面的控制点**,是曲面造型 (尤其高阶连续性调整) 的核心工具组。除 `SetPt*` 系列需先打开控制点外,多数命令直接对对象整体操作。



ChangeDegreePtCrv 4.1

保留控制点改曲线阶数

POINT EDIT

功能定义 / FUNCTION

在保持曲线控制点位置不变的前提下,改变曲线的阶数 (Degree)。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `ChangeDegreePtCrv`;
2. 选取目标曲线;
3. 输入要更改的阶数。

参数选项 / OPTIONS

- `Midpoint` — 在既有控制点之间插入新的控制点。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷节点 (Knot) 处的连续性随阶数改变:Degree=2 的曲线在节点处为 G1(相切) 连续,Degree=3 为 G2 连续。可用 `CurvatureGraph` 检查曲率分布。
>
> ▷典型用法:先用低阶 (如 3 阶) 曲线快速拉出形状,再用本命令升到 4、5、6 阶——形状基本不变,但获得更高的连续性。
>
> ▷结果是**控制点位置相同、节点均匀 (Uniform)**的曲线,因此形状会有差异。若想在形状完全不变的前提下升阶,请使用 Rhino 原生 `ChangeDegree` 命令。

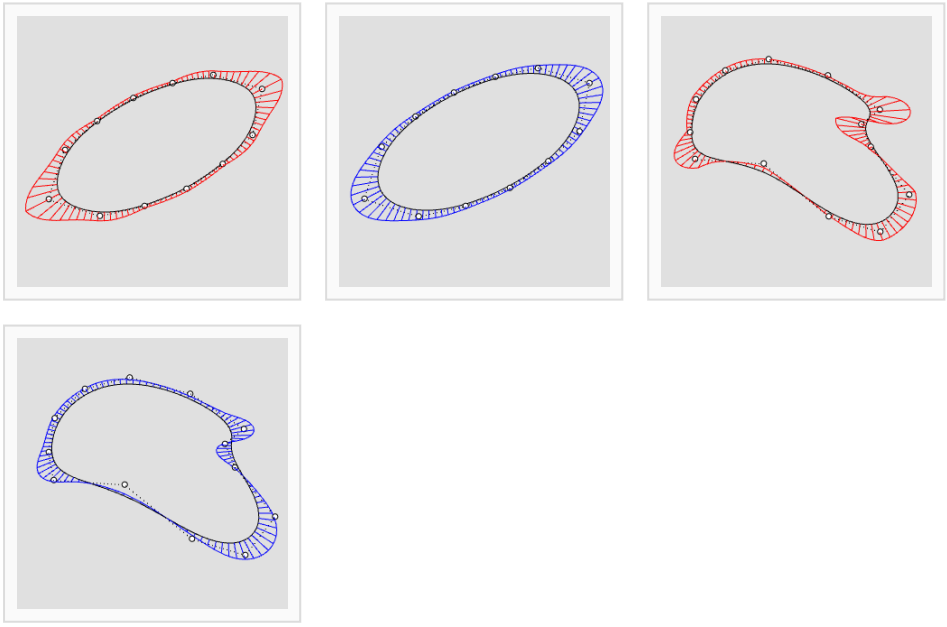


FIG. 4.1 / ChangeDegreePtCrv 官方技术步骤与模型范例图解



ChangeDegreePtSrf 4.2

保留控制点改曲面阶数

POINT EDIT

功能定义 / FUNCTION

在保持曲面控制点位置不变的前提下,分别改变曲面的 U、V 阶数。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `ChangeDegreePtSrf`;
2. 选取目标曲面;
3. 输入新的 U 阶数;
4. 输入新的 V 阶数。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷与曲线版同理:先低阶快速造型,再升高阶获得高连续性;可用 `CurvatureGraph`、`CurvatureAnalysis`、`Zebra` 检查。
>
> ▷结果为 Uniform 曲面,形状会变;要形状不变请用原生 `ChangeDegree`。

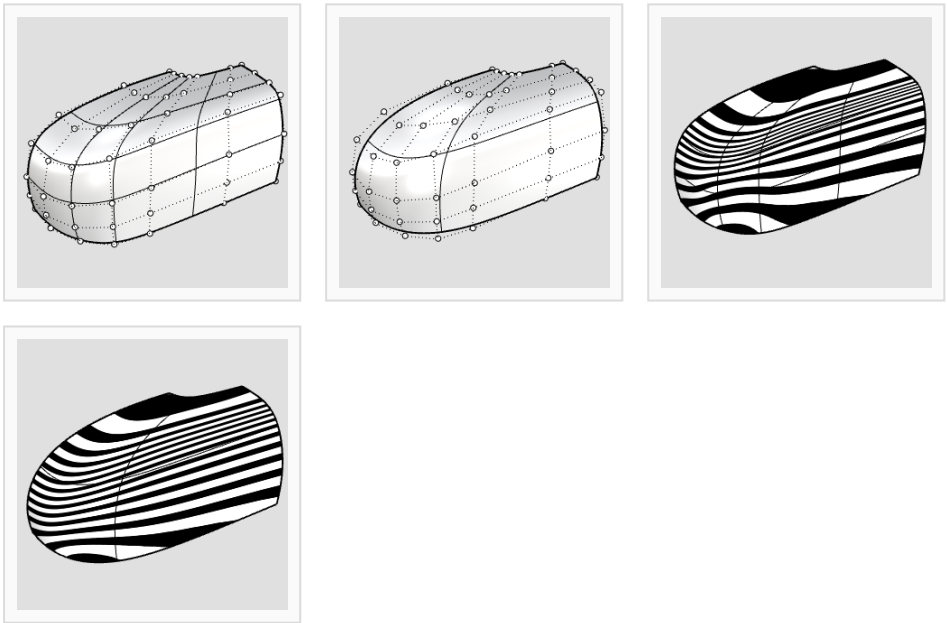


FIG. 4.2 / ChangeDegreePtSrf 官方技术步骤与模型范例图解



ControlPoint2KinkCrv 4.3

控制点转折点(曲线)

POINT EDIT

功能定义 / FUNCTION

把曲线的某个控制点直接转换为折点 (Kink,尖角)。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `ControlPoint2KinkCrv`;
2. 选取目标曲线;
3. 选取要转换为折点的控制点。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷想在曲线上做出 " 硬边 " 造型时,无需重新建模,直接把控制点变成 Kink 即可。
>
> ▷转换后曲线的阶数随剩余控制点数量而变化。
>
> ▷**注意**:若对象处于多重历史 (History) 链中,转换可能打断历史。例如:曲线经 `ExtrudeCrv` 生成曲面、又对该曲面做过 `FlowAlongSrf` ——给曲线加 Kink 后 `ExtrudeCrv` 的结果会变成多重曲面,`FlowAlongSrf` 将失效。

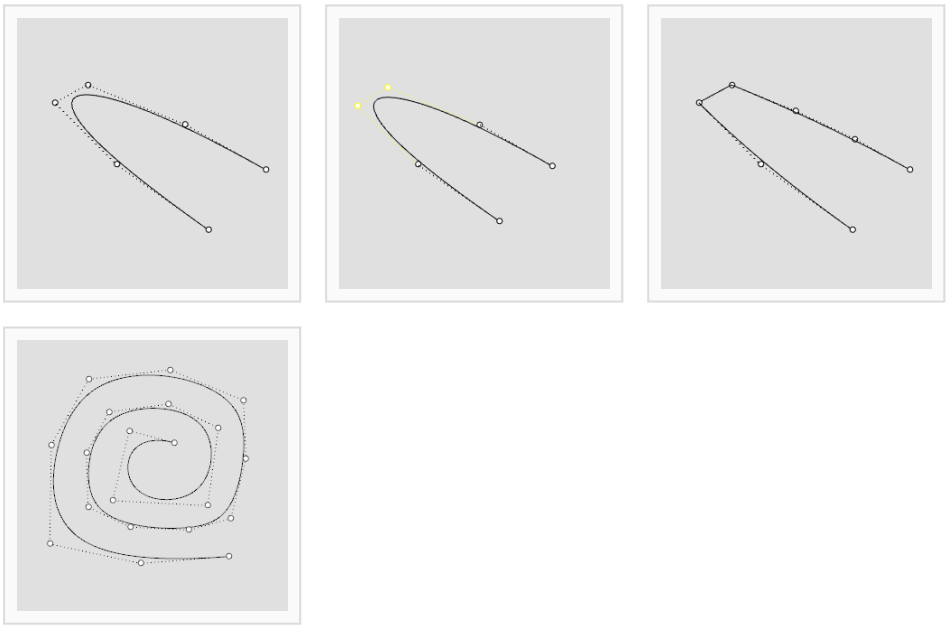


FIG. 4.3 / ControlPoint2KinkCrv 官方技术步骤与模型范例图解



ControlPoint2KinkSrf 4.4

控制点转折点(曲面)

POINT EDIT

功能定义 / FUNCTION

选取曲面控制点的一列,将其转换为折点。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `ControlPoint2KinkSrf`;
2. 选取目标曲面;
3. 选取要转换的控制点;
4. 在命令行选项中选择 U 或 V 方向后确认。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷曲面会沿折点行被分割,子曲面之间产生真实边缘。
>
> ▷分割后两块曲面的阶数由各自控制点数决定。

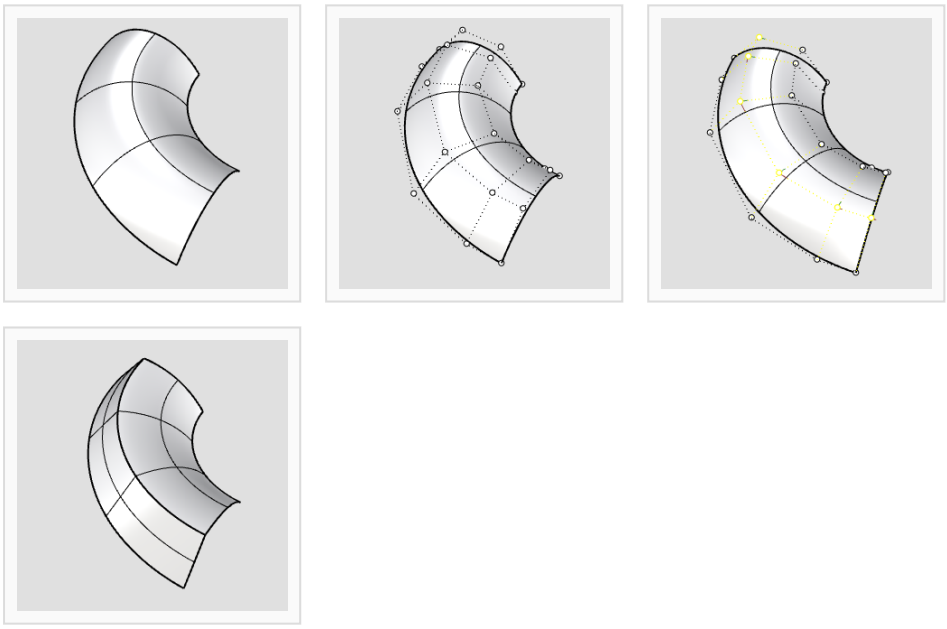


FIG. 4.4 / ControlPoint2KinkSrf 官方技术步骤与模型范例图解



SetPtLinear 4.5

工作平面基准直线对齐

POINT EDIT

功能定义 / FUNCTION

以工作平面 (CPlane) 为基准,把选中的控制点排成直线。

操作步骤 / STEPS

1. 打开曲面的控制点 (`PointsOn`);
2. 运行 `SetPtLinear`;
3. 选取要对齐的控制点;
4. 输入直线的两个基准点。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷与原生 `SetPt` 不同,本命令可以**自定义对齐方向**,因此斜线方向的对齐也很容易。
>
> ▷控制点在工作平面方向上的高度得以保留 (仅在平面内移动)。

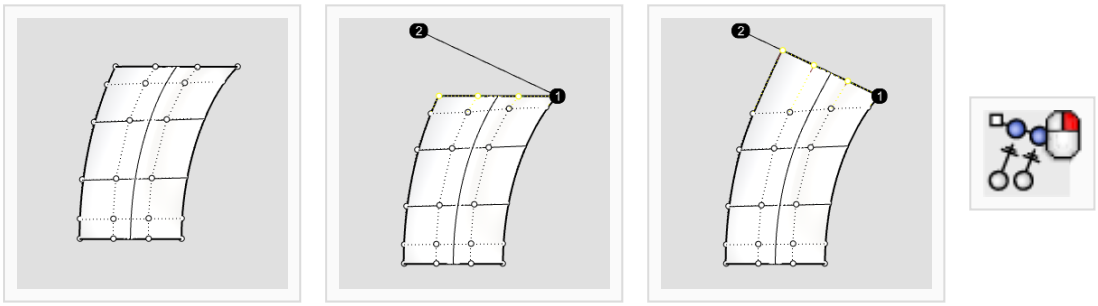


FIG. 4.5 / SetPtLinear 官方技术步骤与模型范例图解

SetPtLinear3D 4.6

三维直线对齐

POINT EDIT

功能定义 / FUNCTION

把控制点真正对齐到三维空间中的一条直线上。

操作步骤 / STEPS

1. 打开曲面的控制点;
2. 运行 `SetPtLinear3D` ;
3. 选取要对齐的控制点;
4. 输入直线的两个基准点。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷适合把特定控制点做 G1(相切) 对齐,或把控制点整理成真正的直线形态 (不受当前工作平面约束)。

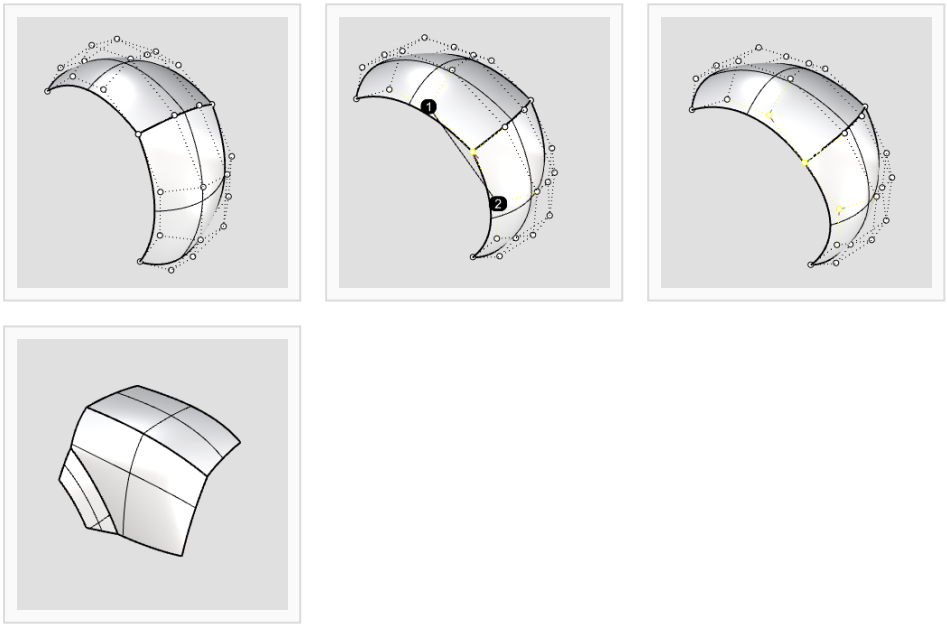


FIG. 4.6 / SetPtLinear3D 官方技术步骤与模型范例图解



SetPtToCrv 4.7

对齐到参考曲线

POINT EDIT

功能定义 / FUNCTION

把控制点对齐到参考曲线上。

操作步骤 / STEPS

1. 打开曲面的控制点;
2. 运行 `SetPtToCrv` ;
3. 选取要对齐的控制点;
4. 选取基准曲线,完成对齐。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷ `Planar` 选项:不使用时,控制点完全落到三维曲线上;设为 `Yes` 时,控制点只在当前视图工作平面内移动、保持原有构图平面高度。
>
> ▷需要把三维控制点按某一特定视图的形状整理时,使用 `Planar` 选项。

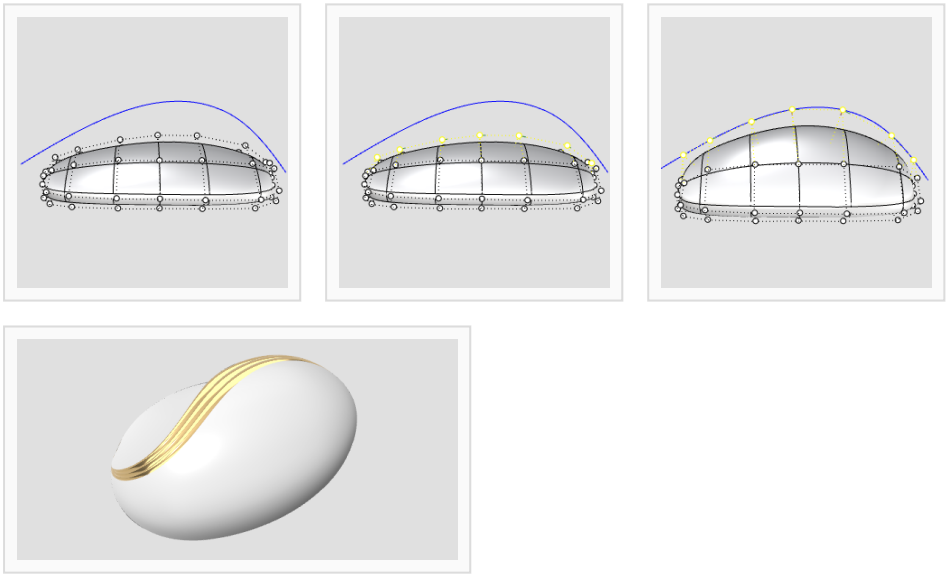


FIG. 4.7 / SetPtToCrv 官方技术步骤与模型范例图解



SetPtToFitPlane 4.8

对齐到平均拟合平面

POINT EDIT

功能定义 / FUNCTION

把所选控制点放置到它们的**平均拟合平面**上。

操作步骤 / STEPS

1. 打开曲面的控制点;
2. 运行 `SetPtToFitPlane` ;
3. 选取想压平的控制点。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷适合把曲面局部区域 " 抹平 ",或把旋转成型曲面极点附近的控制点整理到同一平面。
>
> ▷若只是想把控制点沿工作平面的某方向排布 (而非压平),请用 `SetPtLinear` 。

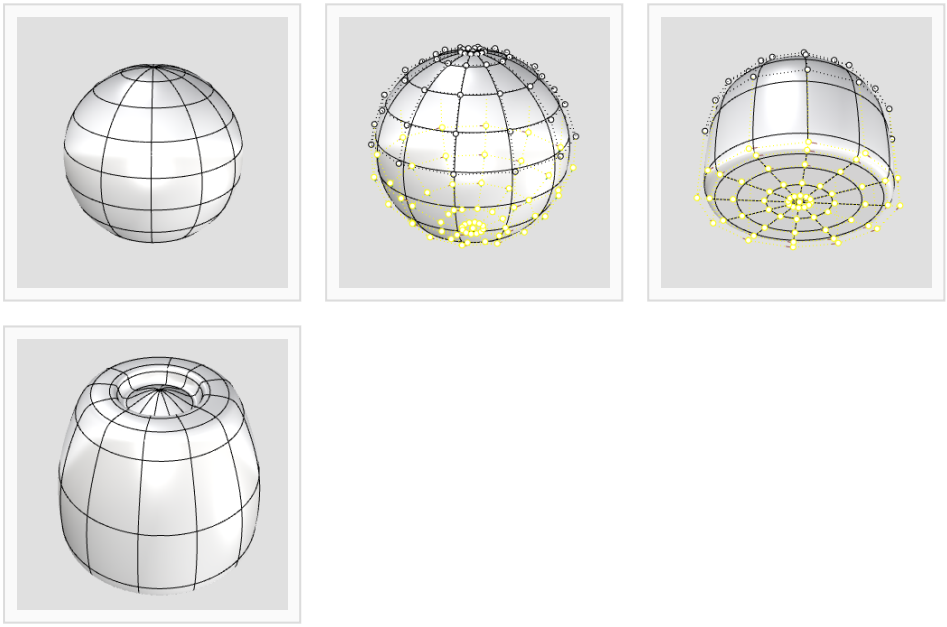


FIG. 4.8 / SetPtToFitPlane 官方技术步骤与模型范例图解

SymmetricCrv 4.9

曲线控制点对称化

POINT EDIT

功能定义 / FUNCTION

把曲线的控制点排成对称。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `SymmetricCrv`;
2. 选取目标曲线;
3. 输入两点确定对称轴;
4. 选择对称方向。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷用于 " 对称造型但不想在中轴处断开、要保持一条完整曲线 " 的场景。
>
> ▷控制点数为奇数时,中心控制点恰好落在对称轴上。
>
> ▷周期 (Periodic) 曲线:请先把接缝 (Seam) 转到中轴附近再执行。

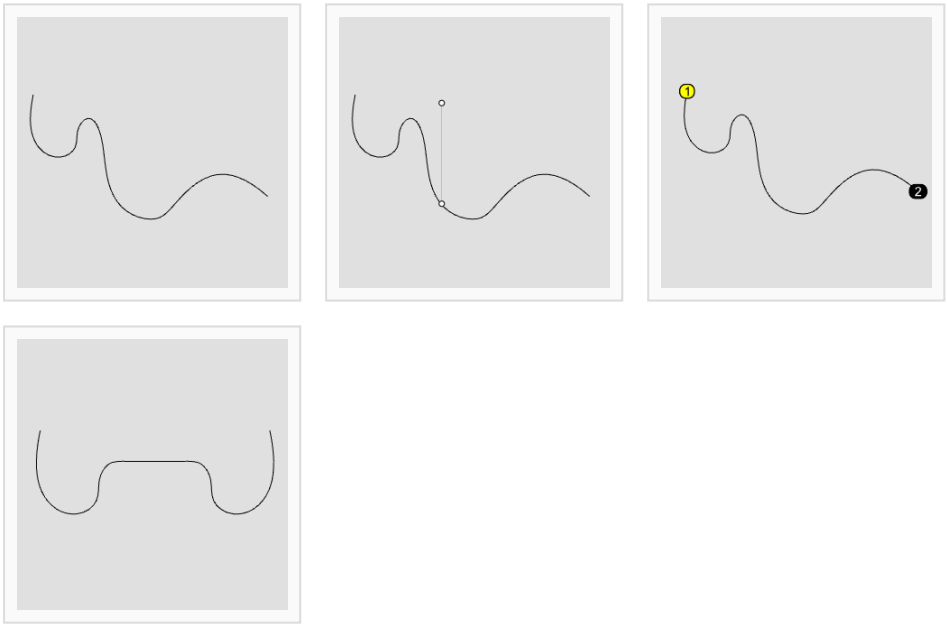


FIG. 4.9 / SymmetricCrv 官方技术步骤与模型范例图解



SymmetricSrf 4.10

曲面控制点对称化

POINT EDIT

功能定义 / FUNCTION

把曲面的控制点排成对称。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `SymmetricSrf`;
2. 选取目标曲面;
3. 输入两点确定对称轴;
4. 选择对称方向。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷用于 " 对称造型但不在中轴处分缝、保持单一曲面 " 的场景。
>
> ▷奇数控制点时中心控制点落在轴上;周期曲面先把 Seam 转到中轴附近再执行。

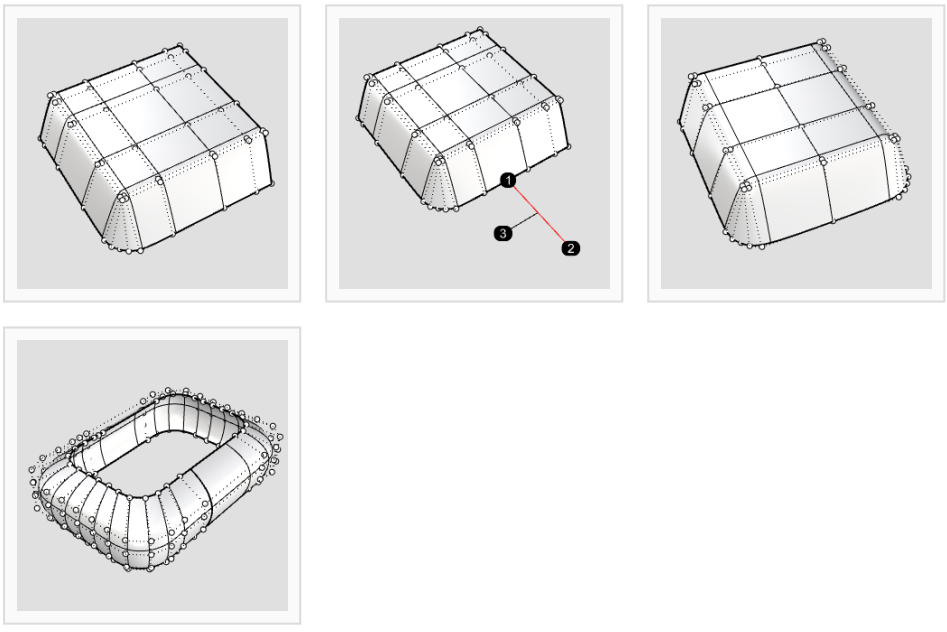


FIG. 4.10 / SymmetricSrf 官方技术步骤与模型范例图解

SymmetricDiagonalSrf 4.11

UV 对角对称化

POINT EDIT

功能定义 / FUNCTION

把曲面的控制点沿 **UV 对角方向**排成对称。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `SymmetricDiagonalSrf`;
2. 选取目标曲面;
3. 选择对称基准方向;
4. 沿斜线输入两点确定对齐。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷前提:曲面 U、V 方向的控制点**数量必须相同**。
>
> ▷对称方向以 UV 平面的原点为基准设定;若方向不对,先用原生 `Dir` 命令翻转 U 或 V 方向再执行。
>
> ▷封闭曲面 (球) 不适用。
>
> ▷--

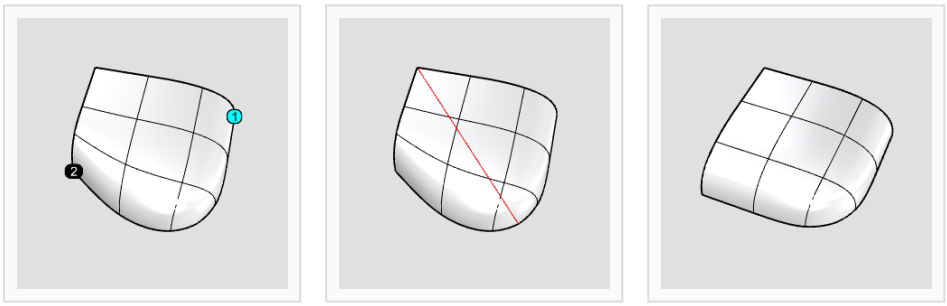


FIG. 4.11 / SymmetricDiagonalSrf 官方技术步骤与模型范例图解

CHAPTER 05 · CURVE TOOLS

第五章 · 曲线工具

CirclesAlong2Crvs 5.1

沿双曲线生成相切圆

CURVE TOOLS

功能定义 / FUNCTION

沿两条曲线生成一串圆——每个圆与两条曲线相切,且相邻圆彼此相切。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `CirclesAlong2Crvs`;
2. 按顺序选取两条曲线。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷两条曲线必须同为开放或同为闭合。
>
> ▷从第一条所选曲线的起点开始、沿曲线方向依次生成圆。
>
> ▷闭合曲线时,首圆与末圆不会重叠或相交。

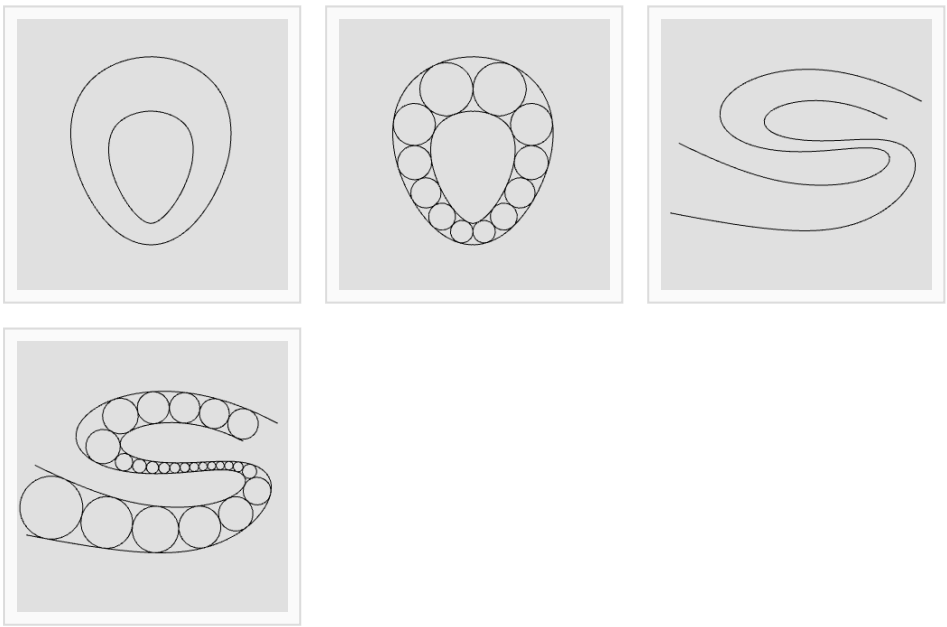


FIG. 5.1 / CirclesAlong2Crvs 官方技术步骤与模型范例图解

ExtendMulti 5.2

多曲线批量延伸

CURVE TOOLS

功能定义 / FUNCTION

把多条曲线一次性延伸到指定的边界对象。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `ExtendMulti`;
2. 设置选项;
3. 选取边界对象 (可多选);
4. 选取要延伸的曲线 (可多选)。

参数选项 / OPTIONS

- `Type`:
- `Line` — 生成与原曲线相切的直线延伸段;
- `Arc` — 生成与原曲线相切的圆弧延伸段;
- `Smooth` — 生成与原曲线保持曲率连续的平滑延伸段。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷曲线、直线不限;边界对象无论曲线、曲面、实体均可。
>
> ▷一次命令即可对所有选中曲线执行延伸。
>
> ▷只有当边界对象位于曲线的行进方向上时才会延伸。

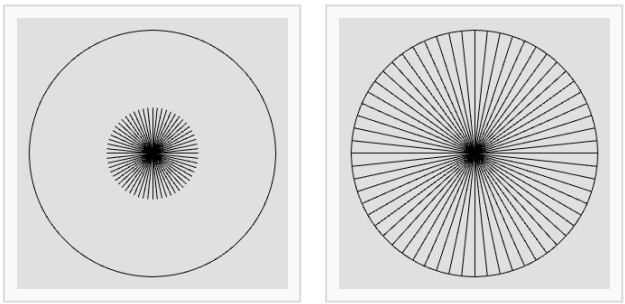


FIG. 5.2 / ExtendMulti 官方技术步骤与模型范例图解

SEE ALSO / 关联命令: ExtendExtrusions



ExtractIsocurvesDivide 5.3

按等分提取等参曲线

CURVE TOOLS

功能定义 / FUNCTION

按间距、距离或数量,从曲面提取等参曲线 (Isocurve)。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `ExtractIsocurvesDivide`;
2. 设置选项;
3. 选取目标曲面。

参数选项 / OPTIONS

- `Direction`: `U` (提取 U 方向)/ `V` / `Both` (双向);
- `Modes`:
- `Numbers` — 按输入数量提取;
- `Length` — 按长度等分提取;
- `LengthRounded` — 按长度等分后四舍五入为整数条提取;
- `EquilDistance` — 按完全等距提取;
- `Type`: `Distance` — 设定距离值。

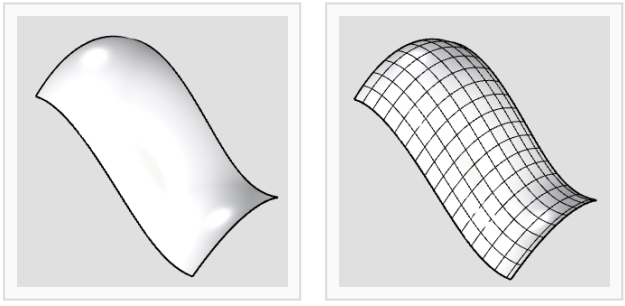


FIG. 5.3 / ExtractIsocurvesDivide 官方技术步骤与模型范例图解



Farthest2PtsInCrv 5.4

曲线最远两点

CURVE TOOLS

功能定义 / FUNCTION

找出一条曲线上彼此距离最远的两个点,并生成连接两点的曲线。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `Farthest2PtsInCrv`;
2. 选取目标曲线 (可多选)。

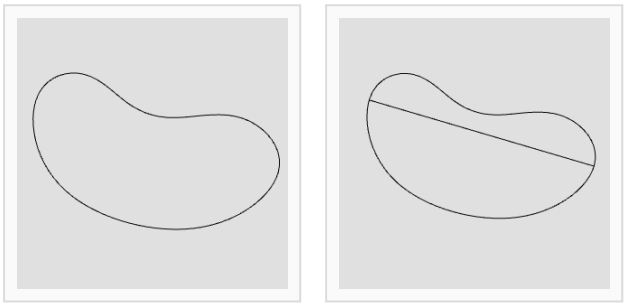


FIG. 5.4 / Farthest2PtsInCrv 官方技术步骤与模型范例图解

FilletCornerCutting 5.5

顶点圆角切割

CURVE TOOLS

功能定义 / FUNCTION

以曲线拐角顶点为圆心、按设定半径画圆,再用圆完成拐角切割。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `FilletCornerCutting` ;
2. 设定半径;
3. 选取构成拐角的两条曲线 (若已结合/join,则选取角点两侧)。

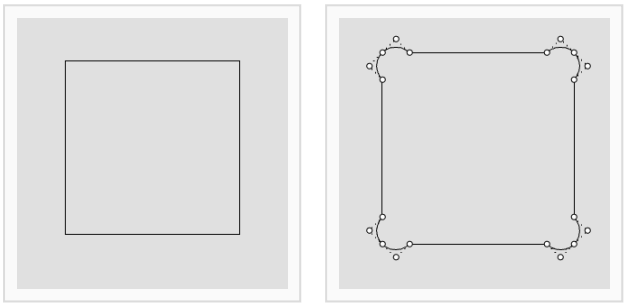


FIG. 5.5 / FilletCornerCutting 官方技术步骤与模型范例图解

FitCrvLength 5.6

拟合指定长度

CURVE TOOLS

功能定义 / FUNCTION

保持曲线两个端点不动,把曲线变形到收敛于指定长度。

操作步骤 / STEPS

1. 准备曲线;
2. 运行 `FitCrvLength`;
3. 输入目标长度值。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷典型场景:2D 版型、服装版型等展开图中,精确编辑曲线段的长度。
>
> ▷命令行提示 `Target curve length (Distance between ends is *)` **中的数值是**可缩减的最小长度** (即两端点间距);若把目标长度设得更小,曲线会退化为 1 阶 (直线) 曲线。

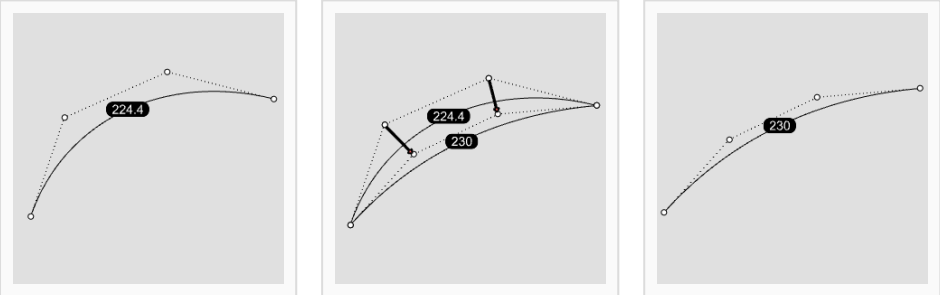


FIG. 5.6 / FitCrvLength 官方技术步骤与模型范例图解

FlowMulti 5.7

多目标 Flow

CURVE TOOLS

功能定义 / FUNCTION

对多条目标曲线重复执行原生 `Flow` (沿线流动)。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `FlowMulti`;
2. 选取要做 Flow 的对象;
3. 选取基准曲线;
4. 设置选项;
5. 选取多条目标曲线后应用。

参数选项 / OPTIONS

- `Copy` — 是否复制 Flow 对象;
- `Rigid` — 保持 Flow 对象形状;
- `Stretch` — Flow 对象随曲线变形。

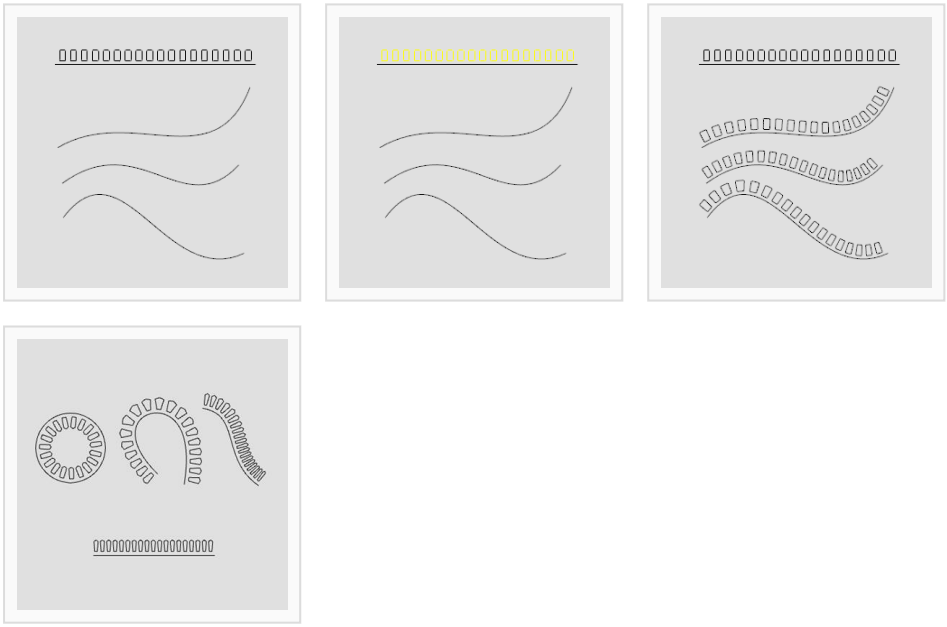


FIG. 5.7 / FlowMulti 官方技术步骤与模型范例图解



FullRoundCrv 5.8

多段线端部全圆角

CURVE TOOLS

功能定义 / FUNCTION

对具有三个分段 (Segment) 的多段线两端做全圆角 (Full Round,半圆头)。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `FullRoundCrv`;
2. 选取目标曲线。

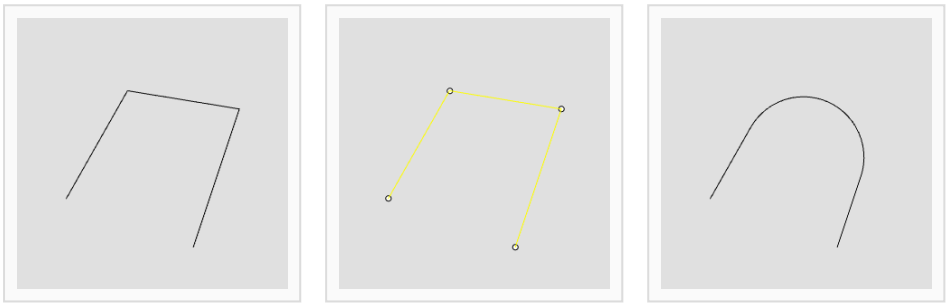


FIG. 5.8 / FullRoundCrv 官方技术步骤与模型范例图解



PolylineSplit2Crvs 5.9

多段线保形转曲线

CURVE TOOLS

功能定义 / FUNCTION

把多段线转换为曲线,同时**尽量保持原形状**。

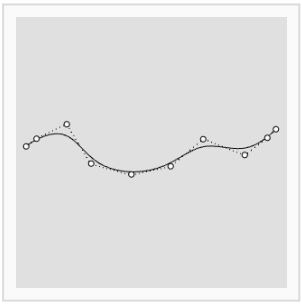
操作步骤 / STEPS

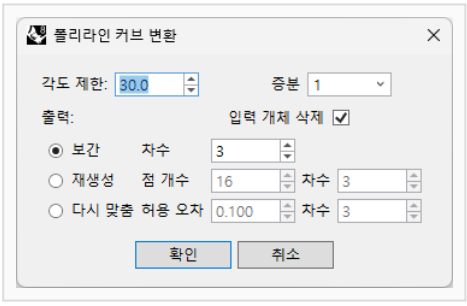
1. 运行 `PolylineSplit2Crvs`;
2. 选取目标曲线;
3. 设置选项后确认。

参数选项 / OPTIONS

- Main Option:
- `Angle Limit` — 角度阈值;
- `Increment` — 增量;
- `Delete Input` — 删除输入对象;
- Output:
- `Interpolate` (Degree)— 转为插值曲线并改阶;
- `Rebuild` (Point counts / Degree)— 按控制点数和阶数重建;
- `Refit` (Tolerance / Degree)— 按公差和阶数重新拟合。







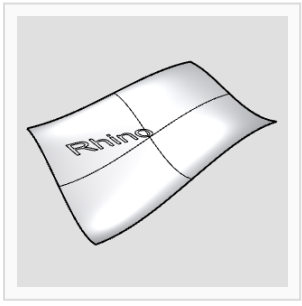


FIG. 5.9 / PolylineSplit2Crvs 官方技术步骤与模型范例图解



PolylineToCrv 5.10

多段线转平滑曲线

CURVE TOOLS

功能定义 / FUNCTION

利用多段线的顶点生成平滑曲线。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `PolylineToCrv`;
2. 选取目标曲线;
3. 输入顶点忽略距离 (Skip vertex distance)。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷忽略距离越大,生成曲线的控制点越少、曲线越平滑。
>
> ▷文档示例:忽略距离 30 与忽略距离 1000 的对比效果差异明显。

RevCloudsBySketch 5.11

手绘云线

CURVE TOOLS

功能定义 / FUNCTION

用手绘 (Sketch) 方式圈画区域,自动生成云朵形修订云线 (Revision Cloud)。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `RevCloudsBySketch`;
2. 输入云齿间距;
3. 圈画区域生成曲线 (顺时针与逆时针方向决定云齿朝向)。

参数选项 / OPTIONS

- Main Option:
- `Distance` — 切分手绘曲线的距离值;
- `Angle` — 构成云齿的弧线角度;
- Output:
- `Closed` — Yes 生成闭合曲线 / No 生成开放曲线;
- `On Surface` — 在曲面上生成;
- `On Mesh` — 在网格上生成;
- `Click To Sketch` — 点击式手绘模式。

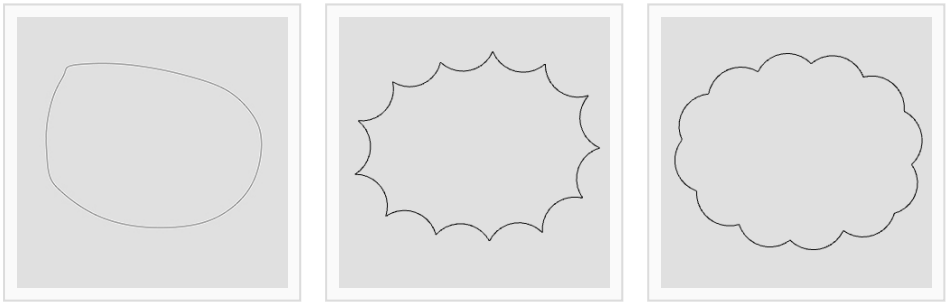


FIG. 5.11 / RevCloudsBySketch 官方技术步骤与模型范例图解



RebuildCrvCountByLength 5.12

按数量/间距重建曲线

CURVE TOOLS

功能定义 / FUNCTION

按控制点数量或控制点间距为基准重建曲线。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `RebuildCrvCountByLength`;
2. 选取目标曲线;
3. 设置选项后确认。

参数选项 / OPTIONS

- `Point Counts` — 按控制点数量重建;
- `Length` — 按控制点间距长度重建;
- `Degree` — 曲线阶数;
- `Delete Input` — 删除原曲线;
- `Create new object on current layer` — 把结果放到当前图层;
- `Preserve end tangent directions` — 保持端部切线方向。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷**逆向工程利器**:把投影到网格上的多段线重建为间距均匀、阶数可控的曲线。
>
> ▷复杂曲线无需先 Split 再 Rebuild,即可在保形前提下有效精简控制点。



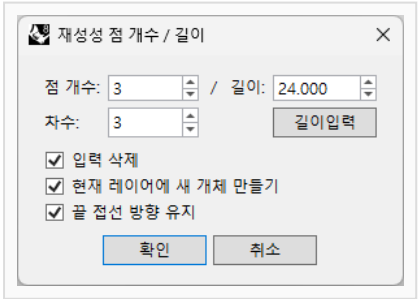


FIG. 5.12 / RebuildCrvCountByLength 官方技术步骤与模型范例图解

RoundedRectangle 5.13

胶囊形矩形

CURVE TOOLS

功能定义 / FUNCTION

绘制两端为全圆角 (半圆,即 " 跑道形/胶囊形 ") 的矩形曲线。

操作步骤 / STEPS

1. 指定第一个基准点;
2. 指定第二个基准点;
3. 指定 (端部) 圆的直径。

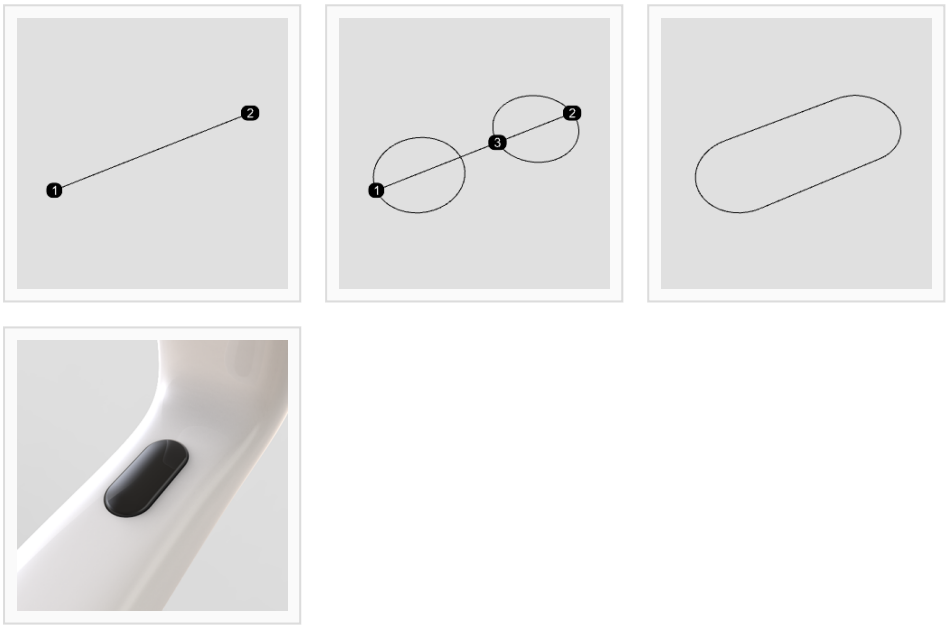


FIG. 5.13 / RoundedRectangle 官方技术步骤与模型范例图解

SEE ALSO / 关联命令:

MkButtons | MkButtonsDome | mkEngrave | mkGraphics



CastVectorShadow 5.14

矢量阴影轮廓

CURVE TOOLS

功能定义 / FUNCTION

生成对象在指定光照方向下的**阴影轮廓曲线**(矢量阴影)。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `CastVectorShadow`;
2. 选取要投影阴影的对象;
3. 选取承接阴影的对象 (若使用该对象最低点的 XY 平面,直接回车);
4. 用两点指定光线角度;
5. 自动执行 Hatch(填充)。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷调整方向线即可控制阴影轮廓的位置。
>
> ▷实体对象会自动执行 `Hatch` 命令生成填充——适合出矢量风格的效果图、轴测图。

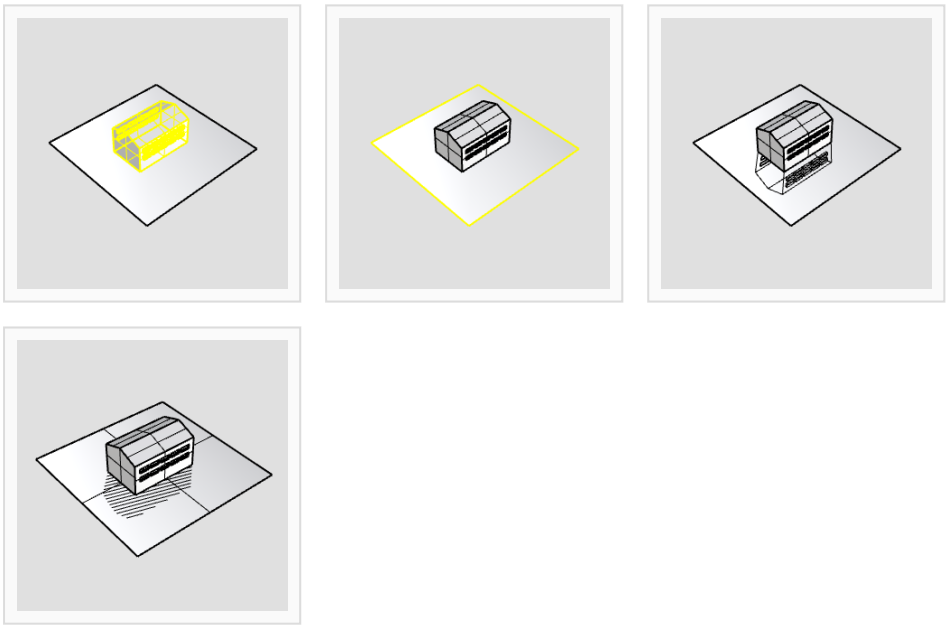


FIG. 5.14 / CastVectorShadow 官方技术步骤与模型范例图解

Match2CurveEndsByRotate 5.15

旋转对接曲线端点

CURVE TOOLS

功能定义 / FUNCTION

旋转两条曲线,使二者相距最近的端点彼此贴合。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `Match2CurveEndsByRotate`;
2. 选取目标曲线。

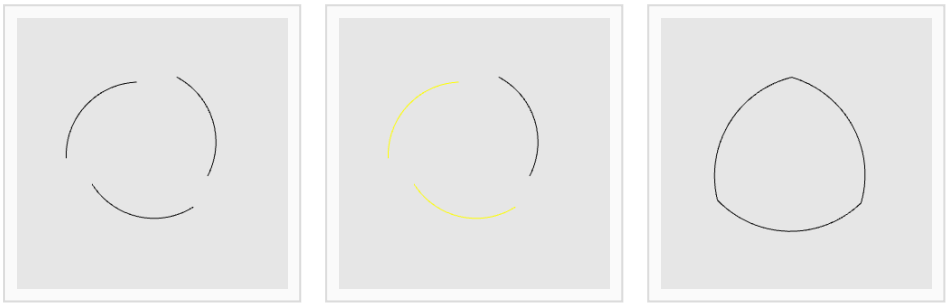


FIG. 5.15 / Match2CurveEndsByRotate 官方技术步骤与模型范例图解

FilletSmooth 5.16

G2+ 圆角曲线

CURVE TOOLS

功能定义 / FUNCTION

在两条曲线之间绘制具有 G2 以上曲率连续的 " 圆角状 " 曲线。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `FilletSmooth`;
2. 按顺序选取两条曲线。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷生成 G2 以上连续连接的圆角曲线——比原生 `Fillet` (G1) 更顺滑,适合外观面、手板的高光过渡。
>
> ▷直线、曲线均可自由组合;两端都是曲线时,结果质量可能不如直线组合。



LineNormalToMesh 5.17

网格法线直线

CURVE TOOLS

功能定义 / FUNCTION

沿网格 (Mesh) 表面指定点的法线方向,绘制指定长度的直线。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `LineNormalToMesh`;
2. 选取网格;
3. 在网格上指定位置,按设定长度生成直线。
4. ---

CHAPTER 06 · SURFACE TOOLS

第六章 · 曲面工具

SphereDeformable 6.1

可变形球面

SURFACE TOOLS

功能定义 / FUNCTION

生成控制点可编辑的旋转成型 (Revolved) 球面——即 " 可揉捏的球 "。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `SphereDeformable`;
2. 设置 U、V 方向阶数;
3. 指定球心;
4. 输入直径,或用基准点方式创建球。

参数选项 / OPTIONS

- Main Option: `Sphere control points count` — 设置/重设球的 UV 阶数;
- Output: `Center of sphere` — 指定球的位置点。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷最低阶数为 **6**。
>
> ▷支持原生 `Sphere` 的定位方式:2Point、3Point、Tangent、AroundCurve、4Point、FitPoints。
>
> ▷与 " 先建球再 Rebuild" 相比,其控制点天然**对称排布**(普通 Rebuild 会产生不对称点),更适合有机曲面造型起点。

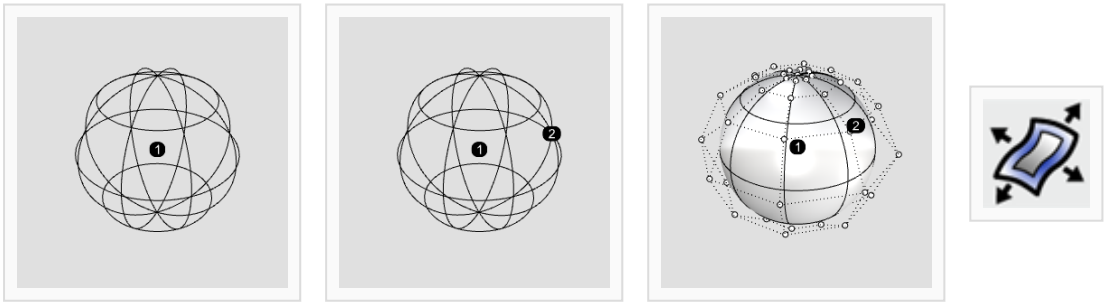


FIG. 6.1 / SphereDeformable 官方技术步骤与模型范例图解

UntrimAllP 6.2

批量取消修剪

SURFACE TOOLS

功能定义 / FUNCTION

对多个对象批量执行原生 `UntrimAll`(取消全部修剪)。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `UntrimAllP`;
2. 多选目标曲面;
3. 设置是否删除修剪曲线,确认完成。



FIG. 6.2 / UntrimAllP 官方技术步骤与模型范例图解

ExtendSrf4Sides 6.3

四方向延伸曲面

SURFACE TOOLS

功能定义 / FUNCTION

以曲面边缘为基准,向四个方向等长延伸。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `ExtendSrf4Sides`;
2. 选取要延伸的曲面。

参数选项 / OPTIONS

- `Smooth`:`Yes` — 保持曲率连续延伸;`No` — 沿直线方向延伸。
- --

CHAPTER 07 · SOLID MODELING

第七章 · 实体建模

BooleanDifferenceMulti 7.1

逐个差集

SOLID MODELING

功能定义 / FUNCTION

对多个对象**逐个**执行差集 (Difference) 运算,运算失败的对象保留不删。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `BooleanDifferenceMulti`;
2. 选取要被差集的对象 (曲面/多重曲面);
3. 多选执行差集的工具对象。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷批量中个别对象布尔失败时,会自动跳过失败者完成其余运算。
>
> ▷布尔对象数量很多时,是**排查失败对象**的利器。

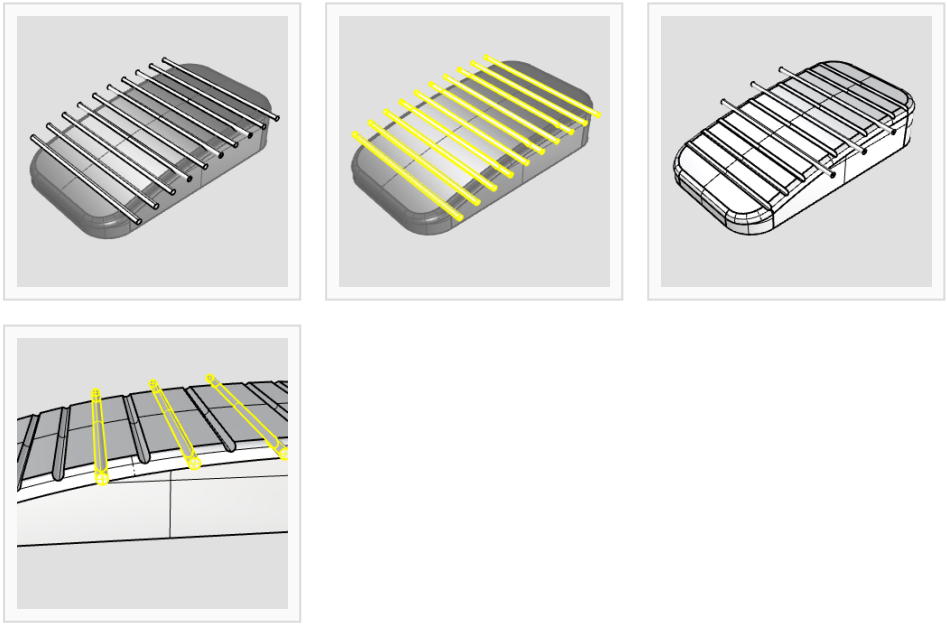


FIG. 7.1 / BooleanDifferenceMulti 官方技术步骤与模型范例图解

SEE ALSO / 关联命令: BooleanUnionMulti

BooleanUnionMulti 7.2

逐个并集

SOLID MODELING

功能定义 / FUNCTION

对多个对象逐个执行并集 (Union) 运算,失败的对象保留。

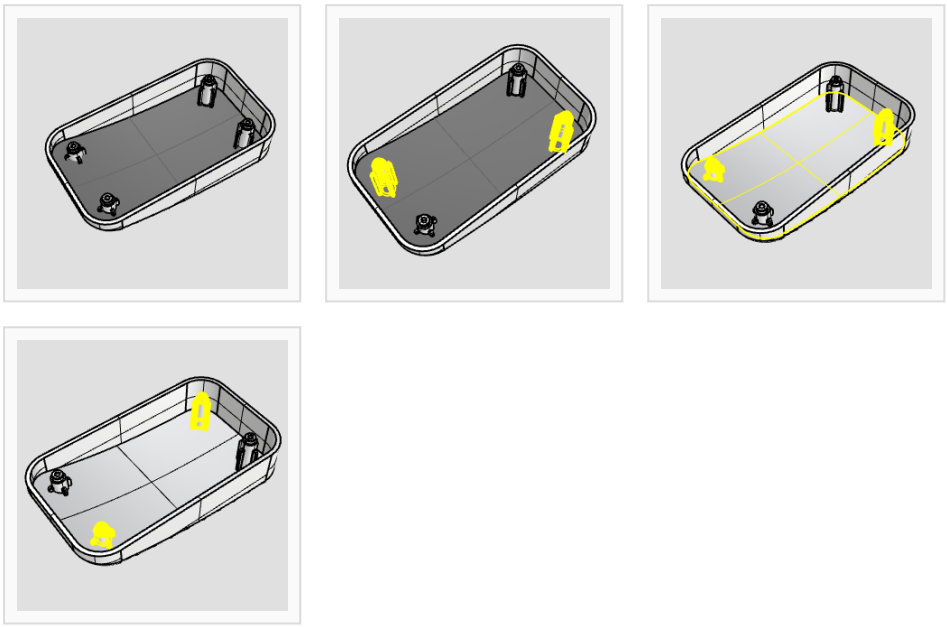


FIG. 7.2 / BooleanUnionMulti 官方技术步骤与模型范例图解

SEE ALSO / 关联命令: BooleanDifferenceMulti

BooleanUnionSubSrfs 7.3

子曲面并集

SOLID MODELING

功能定义 / FUNCTION

以多重曲面的**特定子曲面**为基准执行并集,无需先炸开对象。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `BooleanUnionSubSrfs`;
2. 选取要被并集进去的子曲面 (可多选);
3. 选取执行并集的对象 (可多选)。

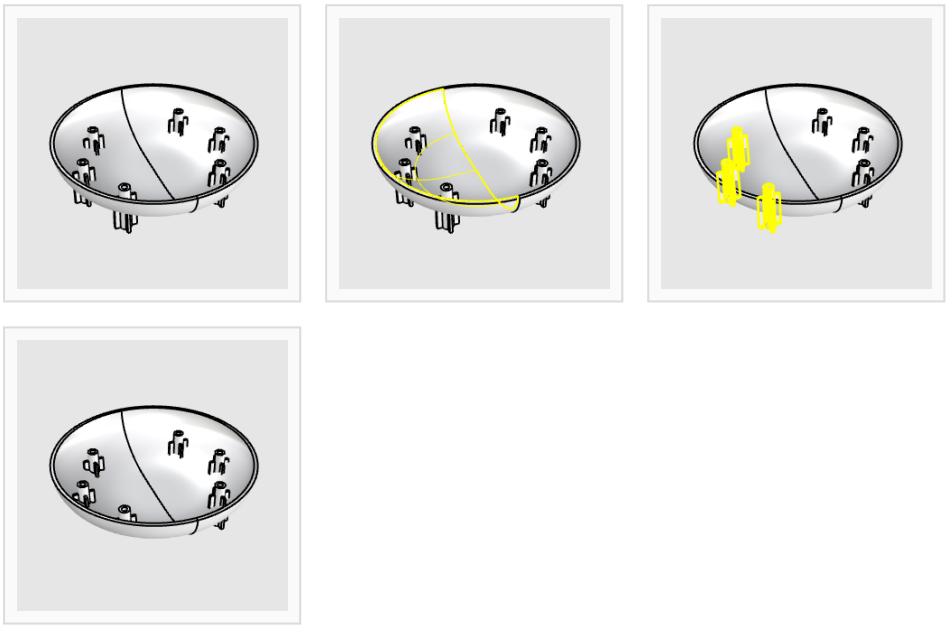


FIG. 7.3 / BooleanUnionSubSrfs 官方技术步骤与模型范例图解

SEE ALSO / 关联命令: BooleanDifferenceMulti BooleanUnionMulti

ExtendExtrusions 7.4

挤出体批量延伸

SOLID MODELING

功能定义 / FUNCTION

把多个挤出 (Extrusion) 对象延伸到指定的边界对象。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `ExtendExtrusions`;
2. 选取作为边界的对象;
3. 选取要延伸的实体 (可多选)。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷边界对象不能是点、曲线、网格,其余类型均可。

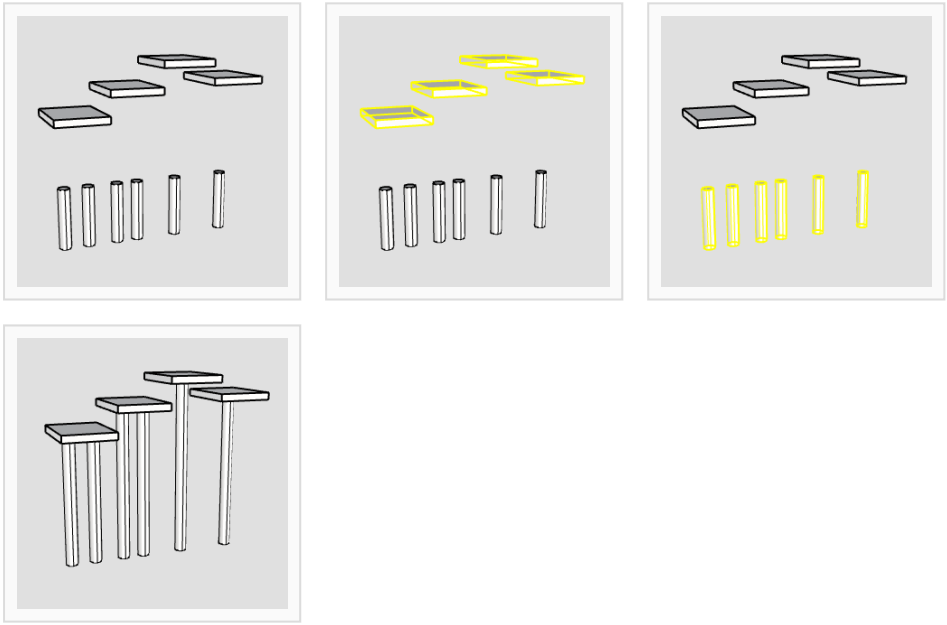


FIG. 7.4 / ExtendExtrusions 官方技术步骤与模型范例图解

SEE ALSO / 关联命令: ExtendMulti

SolidCutByCrv 7.5

曲线切切实体

SOLID MODELING

功能定义 / FUNCTION

用闭合曲线剪切实体。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `SolidCutByCrv`;
2. 选取作为边界的曲线;
3. 选取要剪切的对象。
4. **选项**(`Direction`):
5. - `Difference` — 删除曲线内侧的部分;
6. - `Intersection` — 删除曲线外侧的部分 (文档原文作 Intersectiom,按 Intersection 理解);
7. - `Split` — 按曲线分离对象。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷边界曲线可以是闭合曲线;若为开放曲线,其两端点必须横跨被切对象。
>
> ▷边界曲线与被切对象均可多选。
>
> ▷--

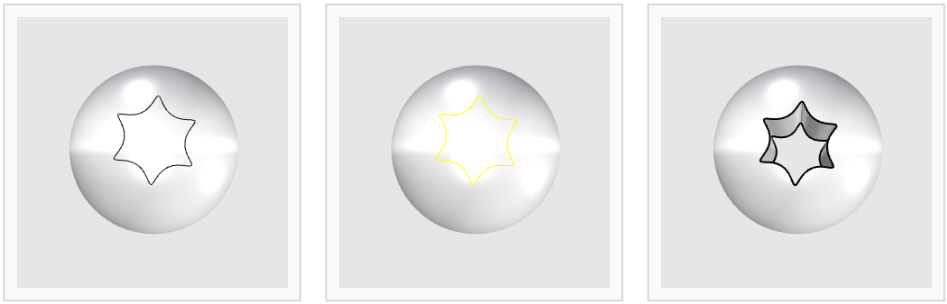


FIG. 7.5 / SolidCutByCrv 官方技术步骤与模型范例图解

SEE ALSO / 关联命令: ExtendMulti

CHAPTER 08 · ANNOTATION & LAYOUT

第八章 · 标注与出图



AddCallouts 8.1

序号引出标注 + 明细表

ANNOTATION & LAYOUT

功能定义 / FUNCTION

为对象生成带序号的引出标注 (Callout),并可同时生成明细表 (Table)。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `AddCallouts`;
2. 选取目标对象;
3. 在选项面板中设置后确认。

参数选项 / OPTIONS

- `Callout` — 圆形/方形样式切换、文字大小;
- `Sort` — 编号类型、排列 (Plan) 角度;
- `Search position` — 4/2/1 方向、引线长度;
- `Table` — 生成含编号、名称、图层、材质、颜色、密度、重量、备注列的表格;
- `Edit order` — 调整表格列顺序;
- `Set base pt` — 指定表格放置基准点 (表格左上角);
- `Update view` — 更新当前视图。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷表格的图层名、材质、颜色、密度、重量、备注等列可按需增删。
>
> ▷支持在**视图窗口**与**布局 (Layout) 页面**中使用;布局模式下先选择 Detail 视图,即可选取其中的模型对象。
>
> ▷与 `SetDensity`、`WeightDensity`、`RandomizeLayersMaterialColor` 联动可自动带出材质、密度、重量信息;配合 `ExplodedView` 可制作爆炸图 + BOM 表达。

CircleCenterPoints 8.2

圆心坐标输出

ANNOTATION & LAYOUT

功能定义 / FUNCTION

输出圆的圆心坐标 (x, y, z) 与半径/直径。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `CircleCenterPoints`;
2. 选取圆 (可多选);
3. 指定显示的小数位数。

参数选项 / OPTIONS

- `nDigits` — 小数位数 (如 nDigits=1 → 0.1;nDigits=2 → 0.01);
- `Output` : `Diameter` (直径)/ `Radius` (半径);
- `AddNumDot` — 是否在圆心显示编号点标注;
- `Sort` — 编号顺序。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷命令先给圆随机编号,再逐一输出圆心坐标与半径。
>
> ▷输出的数值可直接复制,粘贴到 Excel 会自动按单元格分列。

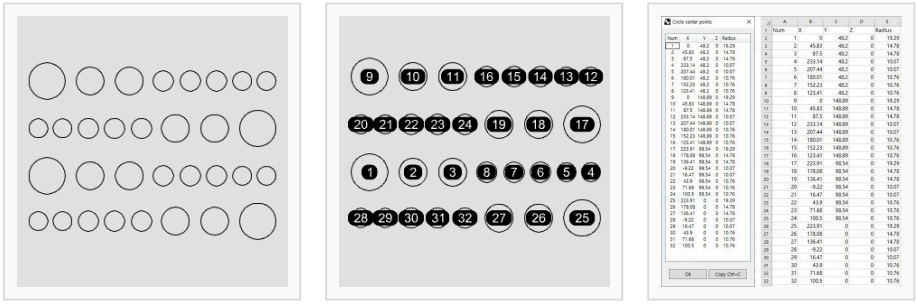


FIG. 8.2 / CircleCenterPoints 官方技术步骤与模型范例图解

DimBoundingBox 8.3

包围盒标注

ANNOTATION & LAYOUT

功能定义 / FUNCTION

按对象形状生成包围盒 (Bounding Box),并标注其 X、Y、Z 尺寸。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `DimBoundingBox`;
2. 设置选项;
3. 选取目标对象。

参数选项 / OPTIONS

- `Type`:
- `Dot` — 尺寸以点标注显示;
- `Dimension` — 尺寸以线性标注显示;
- `Value` — 尺寸在独立窗口中显示 (文本可复制,便于写文档);
- `DrawBox`: `Yes` 绘制包围盒 / `No` 只标注不画盒;
- `nDigits` — 小数位数;
- `Orient`: `World` 以世界坐标为基准 / `CPlane` 以工作平面为基准。

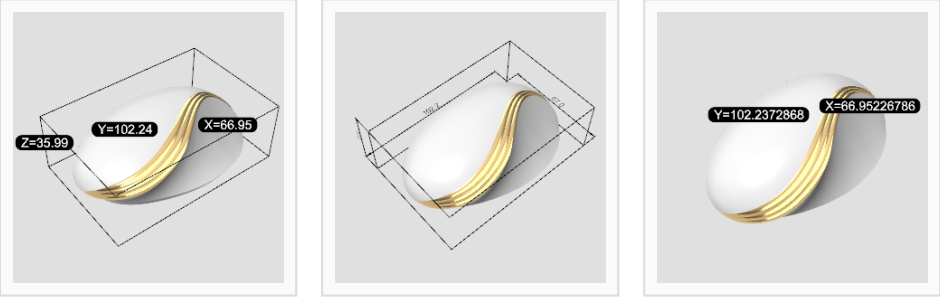


FIG. 8.3 / DimBoundingBox 官方技术步骤与模型范例图解

SEE ALSO / 关联命令:

CircleCenterPonit · DotZ · Merge2LinearDimensions · MinMaxDistance2Crvs · ThirdAngleLayout

DotZ 8.4

高度点标注

ANNOTATION & LAYOUT

功能定义 / FUNCTION

用点标注 (Dot) 显示任意位置的 Z 值 (高度)。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `DotZ`;
2. 设置小数位数;
3. 拾取要标注高度的点。

参数选项 / OPTIONS

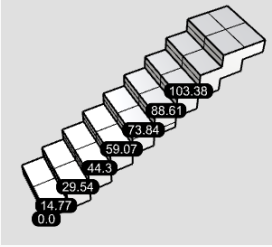


FIG. 8.4 / DotZ 官方技术步骤与模型范例图解

SEE ALSO / 关联命令:

CircleCenterPonit DimBoundingBox Merge2LinearDimensions MinMaxDistance2Crvs ThirdAngleLayout

DotSerial 8.5

连续编号点标注

ANNOTATION & LAYOUT

功能定义 / FUNCTION

生成按顺序编号的点标注。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `DotSerial`;
2. 输入编号前缀 (可不输);
3. 在需要的位置依次放置 Dot。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷有前缀时显示为 " 前缀 + 数字 ",无前缀时只显示数字。
>
> ▷编号自动接续文档中已有的编号继续。

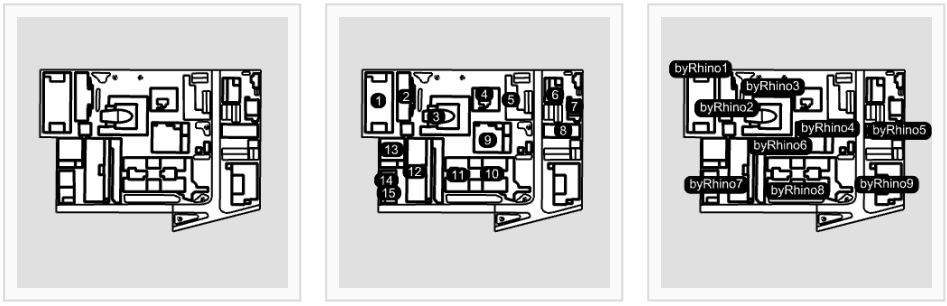


FIG. 8.5 / DotSerial 官方技术步骤与模型范例图解

LengthCrvs 8.6

曲线长度标注

ANNOTATION & LAYOUT

功能定义 / FUNCTION

一次性显示所有选中曲线的长度。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `LengthCrvs`;
2. 设置选项;
3. 选取曲线。

参数选项 / OPTIONS

- `Type`:
- `Dot` — 以点标注显示;
- `Text` — 以文本显示 (含 `Text Height` 字高、`Font` 字体设置);
- `AlignedDim` — 以对齐尺寸标注显示 (以端点为界);
- `Value`: `Length` (曲线长度)/ `EndDistance` (端点直线距离);
- `nDigits` — 小数位数。

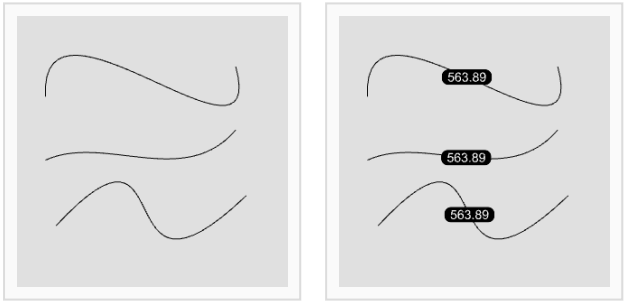


FIG. 8.6 / LengthCrvs 官方技术步骤与模型范例图解

SEE ALSO / 关联命令:

DimBoundingBox | DotZ | Merge2LinearDimensions | MinMaxDistance2Crvs | ThirdAngleLayout

Merge2LinearDimensions 8.7

合并线性尺寸

ANNOTATION & LAYOUT

功能定义 / FUNCTION

把两条直线尺寸标注合并为一条。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `Merge2LinearDimensions`;
2. 按顺序选取要合并的尺寸。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷两条尺寸即使标注高度不同,只要在同一直线方向上即可合并。
>
> ▷两尺寸之间间隔再宽也可执行,结果为以两条尺寸最外端点为界的单一尺寸。

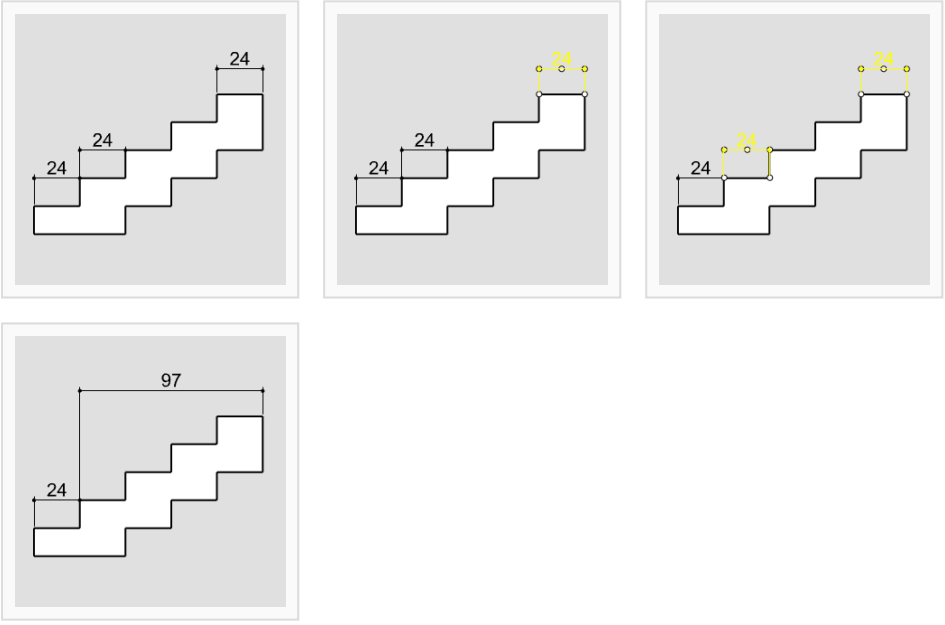


FIG. 8.7 / Merge2LinearDimensions 官方技术步骤与模型范例图解

SEE ALSO / 关联命令:

DimBoundingBox DotZ CircleCenterPonit MinMaxDistance2Crvs ThirdAngleLayout



MinMaxDistance2Crvs 8.8

两曲线最远/最近距离

ANNOTATION & LAYOUT

功能定义 / FUNCTION

显示两条曲线之间的最长与最短距离。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `MinMaxDistance2Crvs`;
2. 选取两条曲线。

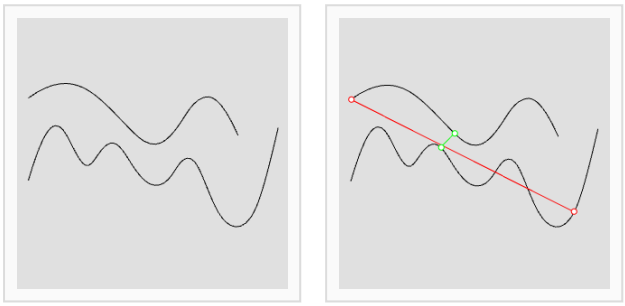


FIG. 8.8 / MinMaxDistance2Crvs 官方技术步骤与模型范例图解

SEE ALSO / 关联命令:

DimBoundingBox DotZ CircleCenterPonit Merge2LinearDimensions ThirdAngleLayout

ThirdAngleLayout 8.9

第三角法三视图

ANNOTATION & LAYOUT

功能定义 / FUNCTION

以工作平面为基准,把对象按第三角法三视图布置,并生成尺寸标注。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `ThirdAngleLayout`;
2. 设置选项;
3. 选取目标对象。

参数选项 / OPTIONS

- `AddDim` — 是否标注对象尺寸;
- `DistanceBetweenViews` — 视图间距;
- `AddViewTitle` — 是否显示视图标题;
- `TitleFont` / `TitleSize` — 标题字体与字号。



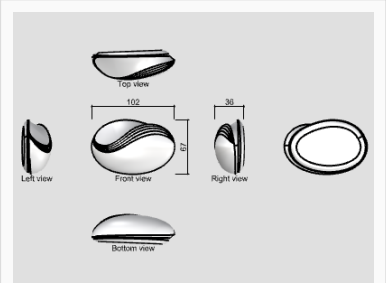


FIG. 8.9 / ThirdAngleLayout 官方技术步骤与模型范例图解

SEE ALSO / 关联命令:

DimBoundingBox · DotZ · CircleCenterPonit · Merge2LinearDimensions · MinMaxDistance2Crvs

AddLayouts 8.10

批量添加布局

ANNOTATION & LAYOUT

功能定义 / FUNCTION

按所选图框一次性添加多个布局页面。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `AddLayouts`;
2. 选取要加入布局的图框 (图面框架);
3. 选择布局尺寸。

参数选项 / OPTIONS

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷会在视图底部按所选对象自动生成对应的图层页签。
>
> ▷多张图纸一次性输出 PDF 时非常方便。
>
> ▷生成后可用原生 `Layouts` 命令管理这些页面。
>
> ▷大幅面图纸或多页打印输出时,可把图纸切分为可打印尺寸 (A4/A3) 并归入各图层。

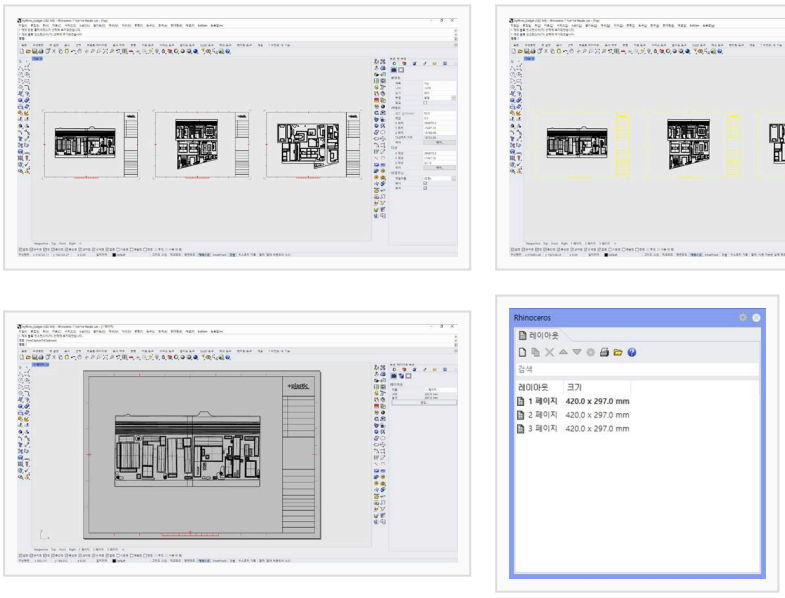


FIG. 8.10 / AddLayouts 官方技术步骤与模型范例图解

LayoutSameScale 8.11

等比例四视图布局

ANNOTATION & LAYOUT

功能定义 / FUNCTION

添加一个四视图 (Top/Perspective 等) 布局,且四个视图**比例一致**。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `LayoutSameScale`;
2. 设置布局尺寸;
3. 设置详图视图数量 (Initial Detail Count) 后确认。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷原生 `Layout` 生成的四视图各自比例不同,本命令强制四视图等比——适合直接出图。
>
> ▷新布局窗口中对象以线框 (曲线) 方式显示。

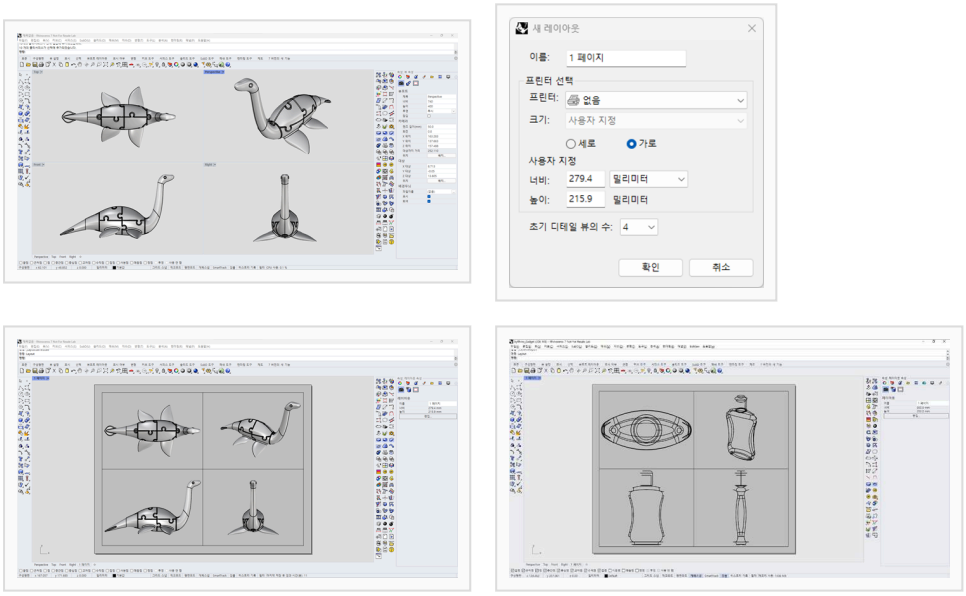


FIG. 8.11 / LayoutSameScale 官方技术步骤与模型范例图解



TextSymbols 8.12

特殊符号剪贴板

ANNOTATION & LAYOUT

功能定义 / FUNCTION

把 Unicode 特殊符号复制到剪贴板,供文字输入使用。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `TextSymbols`;
2. 点击要用的符号按钮 (复制到剪贴板);
3. 在 `Text` 等文字命令中 Ctrl+V 粘贴。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷点击 `Edit symbol file` 按钮可用记事本编辑符号表:删除不用的符号、调整常用符号顺序、追加新符号。
>
> ▷新符号可参考 https://unicode.org/charts。
>
> ▷--

CHAPTER 09 · FILE & LAYER MANAGEMENT

第九章 · 文件与图层管理

ExportEachLayer 9.1

按图层导出

FILE & LAYER MANAGEMENT

功能定义 / FUNCTION

按图层为单位,把对象自动导出为指定格式的文件。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `ExportEachLayer`;
2. 选择导出格式 (扩展名);
3. 选择保存位置;
4. 选择要导出的图层;
5. 输入名称并确认。

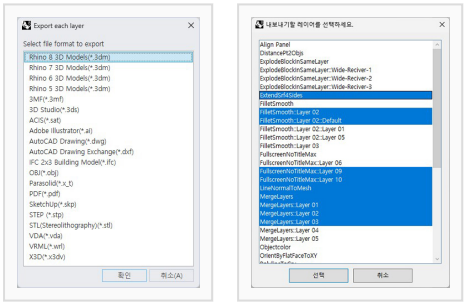


FIG. 9.1 / ExportEachLayer 官方技术步骤与模型范例图解

SEE ALSO / 关联命令:

ImportFilesinFolder MergeLayers ExplodeBlockInSameLayer

ImportFilesinFolder 9.2

文件夹批量导入

FILE & LAYER MANAGEMENT

功能定义 / FUNCTION

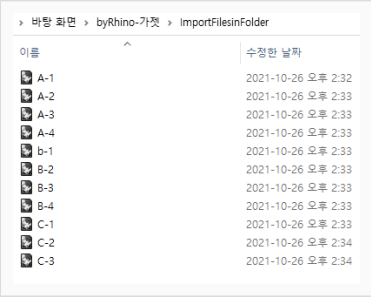
把指定文件夹内的所有文件自动导入当前文档。

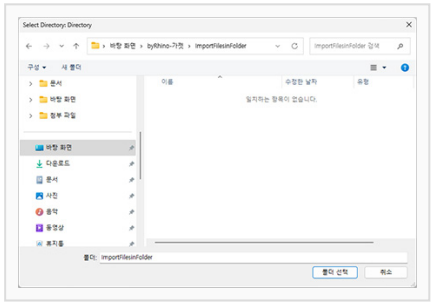
操作步骤 / STEPS

1. 运行 `ImportFilesinFolder`;
2. 选择要导入的文件夹;
3. 设置选项后确认。

参数选项 / OPTIONS

- `Align` — 排列导入的文件;
- `AddNameDot` — 用点标注显示文件名。







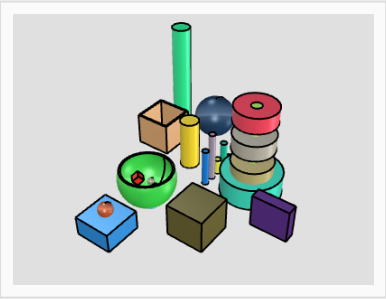


FIG. 9.2 / ImportFilesinFolder 官方技术步骤与模型范例图解

SEE ALSO / 关联命令: ExportEachLayer MergeLayers ExplodeBlockInSameLayer



ExplodeBlockInSameLayer 9.3

保留图层炸开块

FILE & LAYER MANAGEMENT

功能定义 / FUNCTION

炸开块实例 (Block Instance) 时,让对象**保留在当前所归属的图层**,而不是回到块定义时的图层。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `ExplodeBlockInSameLayer`;
2. 选取块对象。



MergeLayers 9.4

合并图层

FILE & LAYER MANAGEMENT

功能定义 / FUNCTION

把多个图层合并为一个图层。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `MergeLayers`;
2. 选取图层后确认;
3. 选择合并目标图层,或创建新图层。

参数选项 / OPTIONS

- `NEW` — 新建图层 (作为合并目标);
- `Set layer Current` — 除当前图层外,把其余所选图层全部合并 (当前图层保持);
- `Select` — 通过选择对象来定位其图层。



PrintTextContents 9.5

文本内容汇总

FILE & LAYER MANAGEMENT

功能定义 / FUNCTION

一次性查看文档中所有 TEXT、DOT、DIM 的内容,并支持复制与导出。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `PrintTextContents`;
2. 在面板中操作。

参数选项 / OPTIONS

- `Copy All` — 复制全部文本;
- `Save As` — 保存为 .txt 文件。



WorksessionMerge 9.6

工作会话合并

FILE & LAYER MANAGEMENT

功能定义 / FUNCTION

把工作会话 (Worksession) 中挂接的多个工作文件合并为一个文件。

操作步骤 / STEPS

1. 在 `Worksession` 中挂接工作文件;
2. 运行 `WorksessionMerge`。
3. ---

CHAPTER 10 · TRANSFORM TOOLS

第十章 · 空间变换



AlignPanel / AlignPanelOff 10.1

对齐面板

TRANSFORM TOOLS

功能定义 / FUNCTION

`AlignPanel` 打开一个浮动面板,按 X/Y/Z 轴对选中对象执行对齐 (Align) 与分布 (Distribute); `AlignPanelOff` 关闭该面板。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `AlignPanel`;
2. 选取目标对象;
3. 点击面板上的图标执行对应操作。

参数选项 / OPTIONS

- `Align To`: `CPlane` (按工作平面/相对坐标)/ `World` (按世界坐标/绝对坐标);
- `Distribute`: `Center` (按中心分布)/ `Gap` (按间隔分布)。

Copy2Pts 10.2

多点批量复制

TRANSFORM TOOLS

功能定义 / FUNCTION

以对象上的基准点为参照,把对象复制到逐个拾取的多个目标点。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `Copy2Pts`;
2. 选取要复制的对象;
3. 在对象上拾取基准点;
4. 依次拾取各复制目标点。

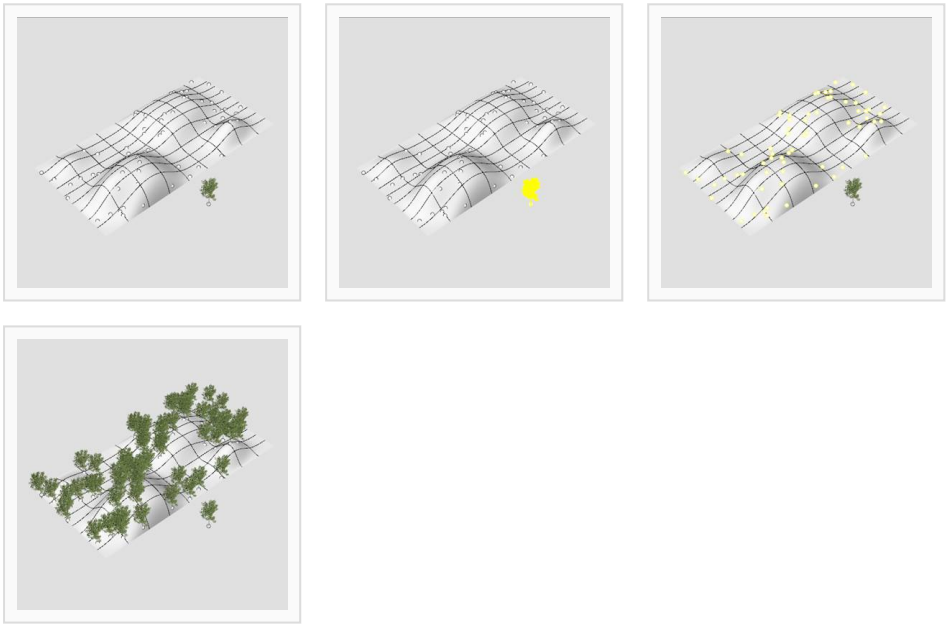


FIG. 10.2 / Copy2Pts 官方技术步骤与模型范例图解



MoveToZLevel / MoveToZPt 10.3

精确 Z 向移动

TRANSFORM TOOLS

功能定义 / FUNCTION

以对象的**上/中/下**三等分基准,把对象移动到指定高度。 `MoveToZLevel` 通过键盘输入 Z 数值; `MoveToZPt` 通过拾取点确定目标高度。 **步骤**(`MoveToZLevel`): 1. 运行 `MoveToZLevel` ; 2. 选取对象; 3. 在命令行选项中选择 `Top` / `Middle` / `Bottom` ; 4. 输入 Z 值。 **步骤**(`MoveToZPt`):同上,第 4 步改为拾取目标高度参照点。

参数选项 / OPTIONS

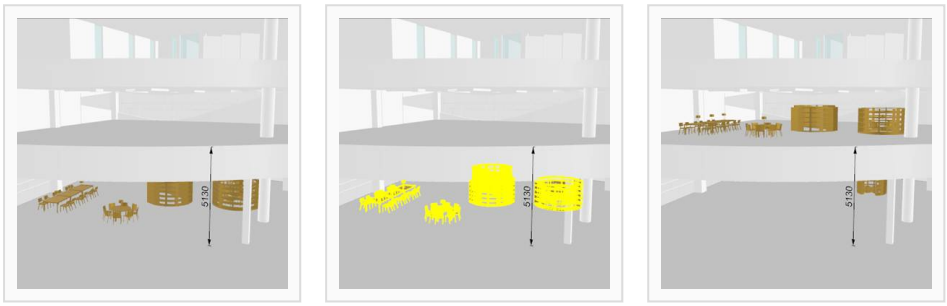


FIG. 10.3 / MoveToZLevel / MoveToZPt 官方技术步骤与模型范例图解

SEE ALSO / 关联命令: MoveToZPt



OrientByFace 10.4

面对面对齐

TRANSFORM TOOLS

功能定义 / FUNCTION

把对象从**基准曲面**移动对齐到**目标曲面**(以两者中心对位)。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `OrientByFace`;
2. 选取要移动的对象;
3. 选取该对象上作为基准的面;
4. 设置选项;
5. 选取目标曲面。

参数选项 / OPTIONS

- `Copy` — 是否保留原对象;
- `Flip` — 翻转放置方向 (曲面上方/下方)。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷支持挤出体 (Extrusion)、多重曲面、曲面。
>
> ▷圆柱与圆按 UV 中心点对位。

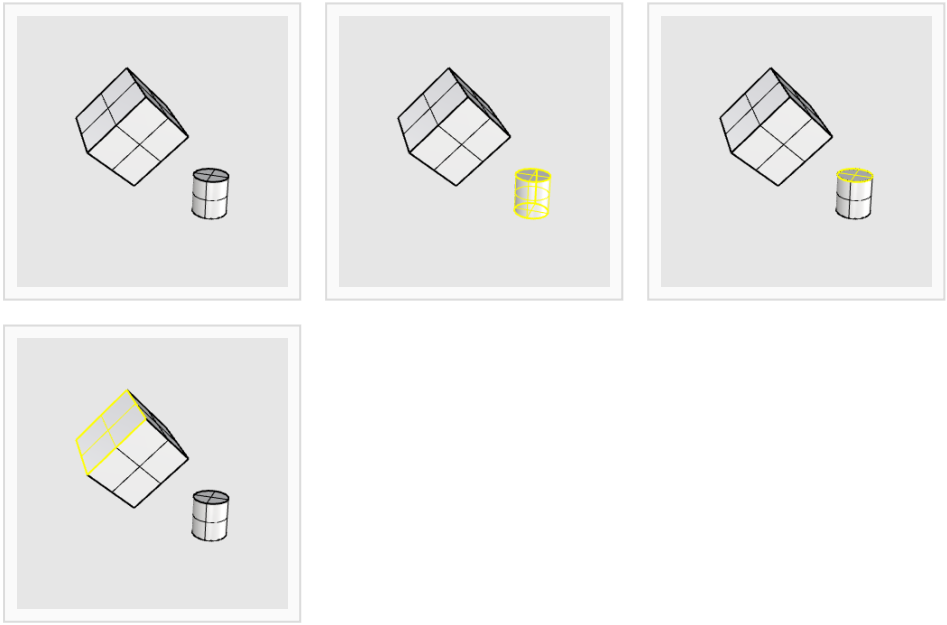


FIG. 10.4 / OrientByFace 官方技术步骤与模型范例图解



OrientByFlatFaceToXY 10.5

构件平面对齐 XY

TRANSFORM TOOLS

功能定义 / FUNCTION

把具有平面的构件 (如建筑部件) 对齐到 XY 平面。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `OrientByFlatFaceToXY`;
2. 选取对象;
3. 设置选项。

参数选项 / OPTIONS

- `Copy`: `Yes` 保留原对象 / `No` 删除原对象;
- `Space` — 构件之间的高度间隔;
- `Align`: `Top` / `Middle` / `Bottom` — 以构件顶/中/底为对齐基准。



Rotate3DIntersect 10.6

交点三维旋转

TRANSFORM TOOLS

功能定义 / FUNCTION

以两条旋转轴的**交点**为基准,对对象做三维旋转。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `Rotate3DIntersect`;
2. 选取第一个旋转对象;
3. 拾取两点定义旋转轴,再拾取旋转后将要相交的交点;
4. 选取第二个旋转对象;
5. 同样定义轴与交点;
6. 选择以交点 A 或 B 为准完成旋转。

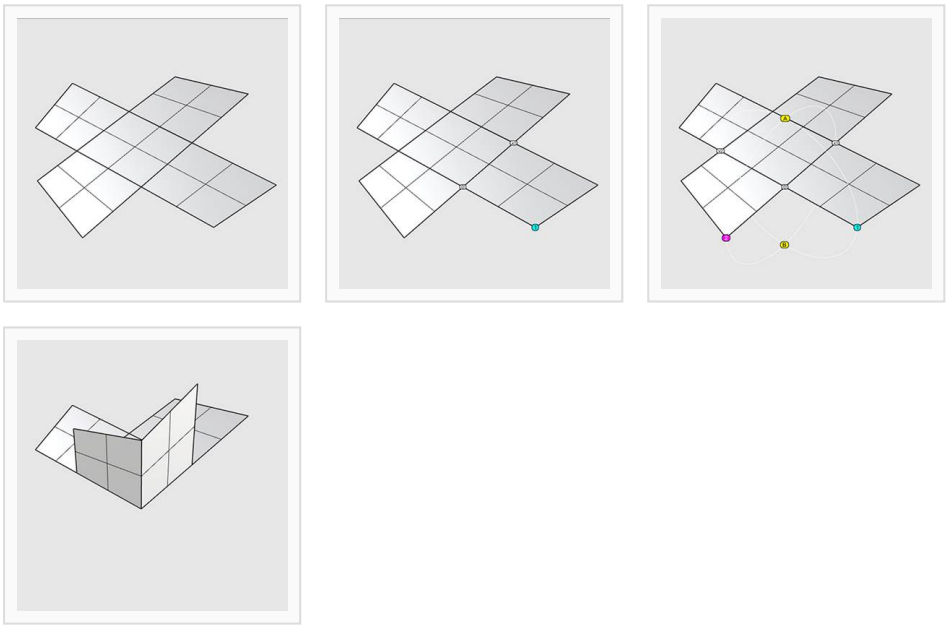


FIG. 10.6 / Rotate3DIntersect 官方技术步骤与模型范例图解



SplitPlanar 10.7

平面切分

TRANSFORM TOOLS

功能定义 / FUNCTION

用指定方向的平面切分所选对象。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `SplitPlanar`;
2. 选取要切分的对象;
3. 指定切分平面的起点与终点 (最多可用三点)。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷块 (Block) 对象被切分时自动转为多重曲面;
>
> ▷被切分的实体仍保持为实体;
>
> ▷切分后对象属性 (图层、颜色等) 全部保留。

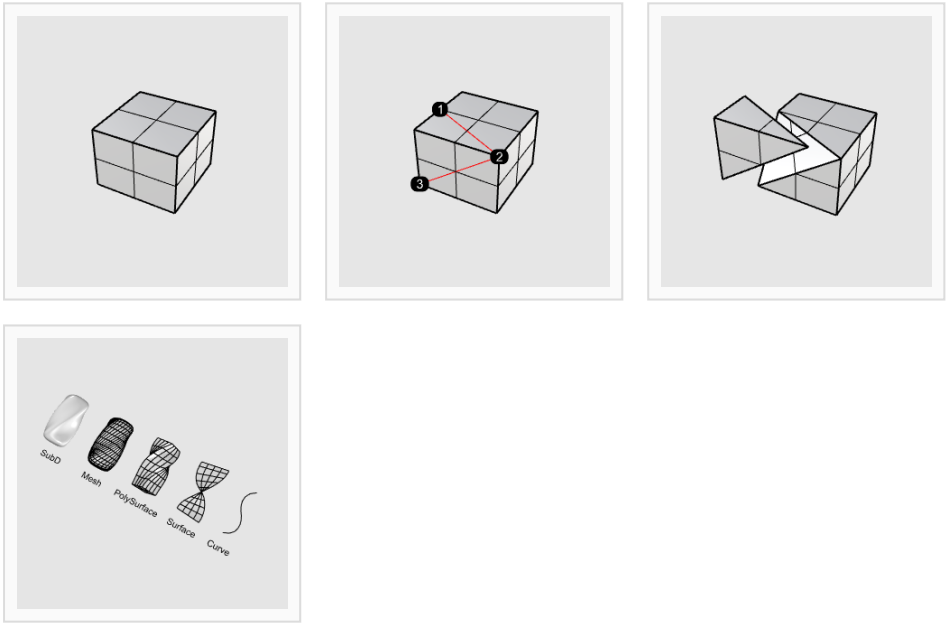


FIG. 10.7 / SplitPlanar 官方技术步骤与模型范例图解

SubLayersByGroup 10.8

按群组分图层

TRANSFORM TOOLS

功能定义 / FUNCTION

按群组 (Group) 为单位,把选中对象归入新建的子图层。

操作步骤 / STEPS

1. 先以图层划分标准给对象分组;
2. 运行 `SubLayersByGroup` ;
3. 选取要生成图层的对象群组。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷子图层创建在当前选中图层之下;
>
> ▷嵌套群组以**最顶层群组**为准,一个群组对应一个子图层。
>
> ▷渲染前 " 按材质分组 → 生成子图层 " 是推荐工作流 (见 15.3)。

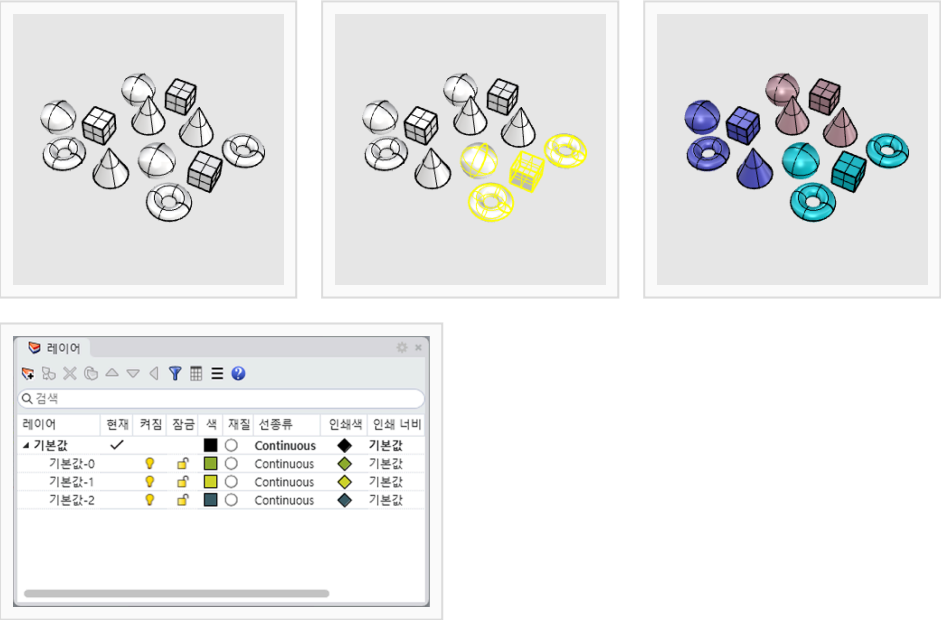


FIG. 10.8 / SubLayersByGroup 官方技术步骤与模型范例图解

TransformObjects 10.9

重型数据变换台

TRANSFORM TOOLS

功能定义 / FUNCTION

以面板方式对高容量网格数据 (如扫描点云/大网格) 执行移动、旋转、镜像与剖切查看。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `TransformObjects`;
2. 选取要变换的对象;
3. 在面板中按 Move / Rotate / Mirror / Clipping 操作。

参数选项 / OPTIONS

- `Move` — 输入 X/Y/Z 移动距离或用上下箭头微调;
- `Increment` — X/Y/Z 各轴步进单位;
- `Form To Pts` — 按首末两点对位移动;
- `Rotate` — 输入 X/Y/Z 旋转角或箭头微调;
- `Increment` — 步进角度;
- `Align 2Pts` — 按两条线对位旋转;
- `3Pts` — 按三点定向;
- `Mirror` — 按各轴基准镜像 (勾选方框可预览);
- `Color` — 镜像参考色 (改色、吸色、复制、粘贴);
- `Axis` — XY / XZ / YZ 镜像平面;
- `Clipping` — 剖切视图 (勾选方框预览);
- `Plane` — XY / XZ / YZ 剖切平面;
- `Undo` / `Redo` / `Reset` — 撤销、重做、复位。





FIG. 10.9 / TransformObjects 官方技术步骤与模型范例图解



TrimBox 10.10

盒子裁切显示

TRANSFORM TOOLS

功能定义 / FUNCTION

只显示盒子内部的对象;盒子被移动、编辑时,裁切区域**实时更新**。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `TrimBox`;
2. 选取目标对象;
3. 指定要裁切显示的盒子区域;
4. 选择保留或删除原对象。

参数选项 / OPTIONS

- `Add objects` — 保留原对象;
- `Remove objects` — 删除原对象。



FIG. 10.10 / TrimBox 官方技术步骤与模型范例图解



UnrollCrv 10.11

曲线展开

TRANSFORM TOOLS

功能定义 / FUNCTION

把曲线展开,绘制与其**等长**的直线。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `UnrollCrv`;
2. 选取目标曲线。

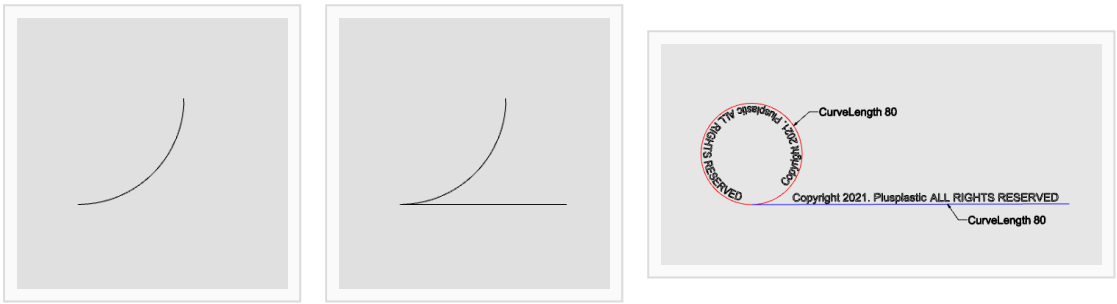


FIG. 10.11 / UnrollCrv 官方技术步骤与模型范例图解

Randomize 10.12

随机变换

TRANSFORM TOOLS

功能定义 / FUNCTION

对多个对象做随机移动、旋转、缩放,或随机改色。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `Randomize`;
2. 设置选项后确认。

参数选项 / OPTIONS

- `Object transform`:
- `Move` — 按设定范围随机移动 X/Y/Z;
- `Rotate` — 按设定范围随机旋转 X/Y/Z;
- `Scale` — 按设定范围随机缩放 X/Y/Z;
- `Point move` — 随机移动点 (控制点/网格顶点);
- `Display color` — 在设定 RGB 范围内随机改色。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷让批量摆放的对象 " 自然不死板 " 地抖动一点,是它的招牌用法。
>
> ▷也用于随机扰动曲面/曲线控制点、网格顶点,制造有机噪声。
>
> ▷--

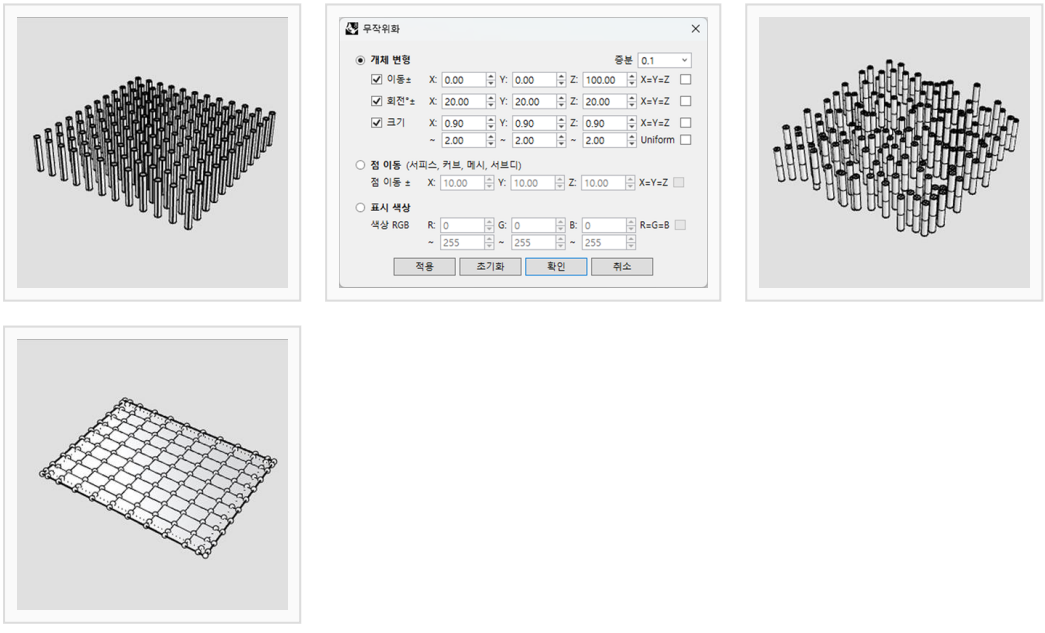


FIG. 10.12 / Randomize 官方技术步骤与模型范例图解

CHAPTER 11 · MODELING & DETAILS

第十一章 · 建模与造型细节



ArrowsByCrvs 11.1

曲线箭头

MODELING & DETAILS

功能定义 / FUNCTION

由曲线生成多种样式的箭头几何体。

操作步骤 / STEPS

1. 先创建箭头要沿着的曲线;
2. 运行 `ArrowsByCrvs` 并选取曲线;
3. 选择选项后应用。

参数选项 / OPTIONS

- `Type` — 箭头头部样式: `Arrow`、`OpenArrow`、`OpenArrowDot`、`Dot`;
- `LineWidth` — 箭杆宽;
- `HeadWidth` — 头部横向宽;
- `HeadHeight` — 头部纵向高;
- `Direction` — 头部方向;
- `Solid` — 有无厚度;
- `Thickness` — 厚度值。

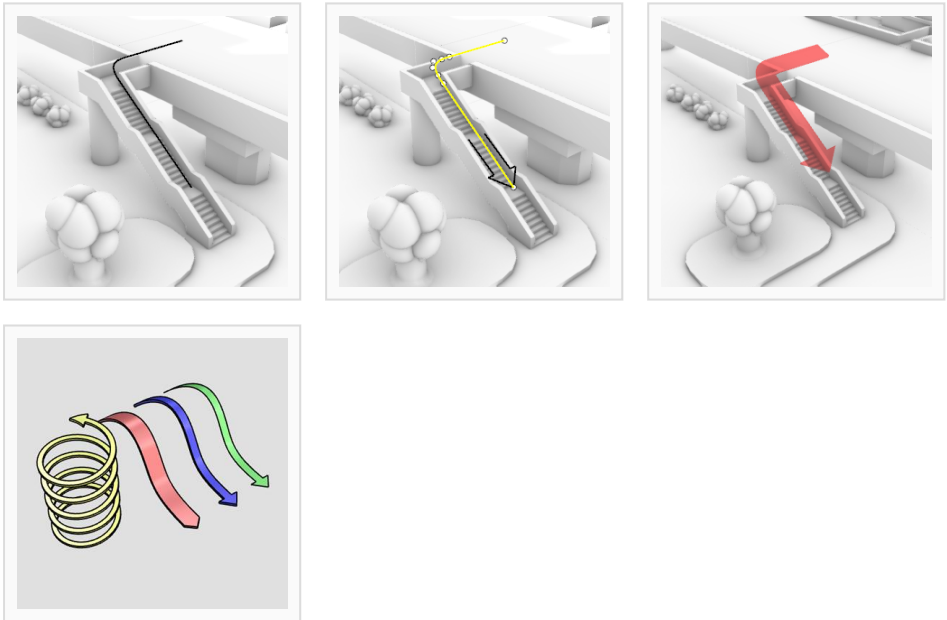


FIG. 11.1 / ArrowsByCrvs 官方技术步骤与模型范例图解



LawnGrassMesh 11.2

草坪网格

MODELING & DETAILS

功能定义 / FUNCTION

生成渲染用的草坪 (草叶) 网格对象。

操作步骤 / STEPS

1. 准备:一片曲面 (草要附着的表面)+ 一条定义范围的闭合曲线;
2. 运行 `LawnGrassMesh` ,选取范围曲线;
3. 选取附着曲面;
4. 设置角度、大小等选项后生成。

参数选项 / OPTIONS

- `GrassLength` — 草叶长度;
- `GrassWidth` — 草叶宽度;
- `AngleMax` / `AngleMin` — 草叶倾倒的最大/最小角度;
- `Space` — 草叶间距。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷输出为**单一网格**,数据量友好;
>
> ▷配合平面贴图 (Planar mapping) 上材质效果好。

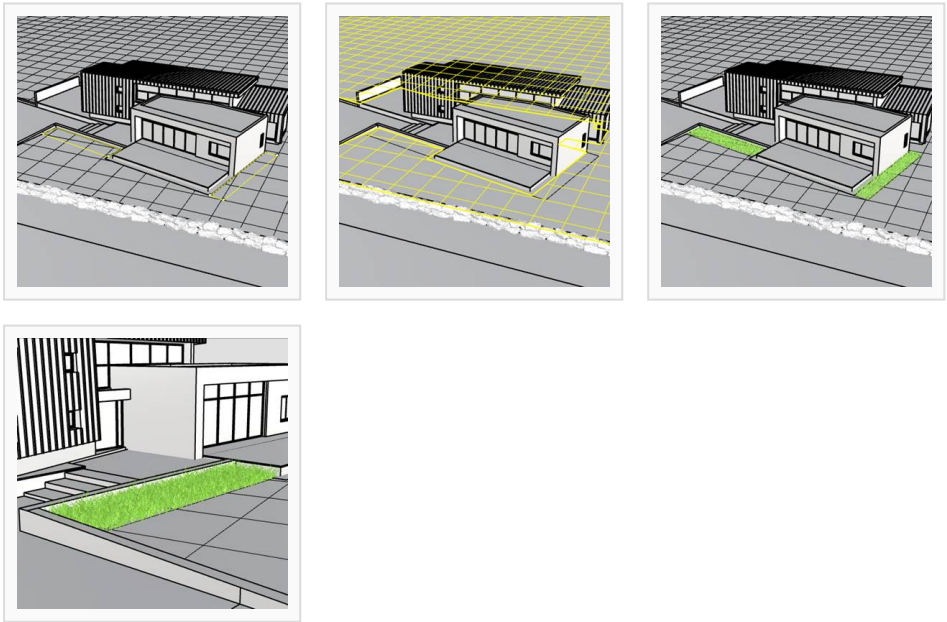


FIG. 11.2 / LawnGrassMesh 官方技术步骤与模型范例图解

LookAt 系列 11.3

相机朝向广告牌(9 条)

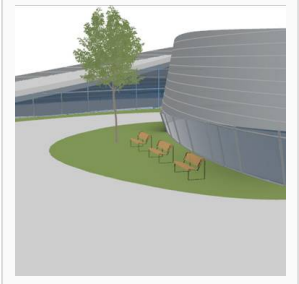
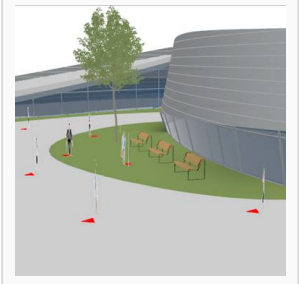
MODELING & DETAILS

核心概念:LookAt 是一类特殊的块(Block)对象——无论相机怎么转,它始终朝向相机,像"始终面向观众的广告牌"。典型用途是建筑概念图中的 2D 剖切人形(Tree/人物剪影),也可注册 3D 对象。

命令	功能
`LookAt`	使所有已插入的 LookAt 块朝向相机 (带透视)
`LookAtInsert`	在指定位置插入 LookAt 块
`LookAtLoadDefault`	载入内置默认 LookAt 块 (Man1~4、Woman1~3 人形)
`LookAtParallel`	使 LookAt 对象无透视地平行朝向相机
`LookAtProjectZ`	把 LookAt 块放置/对齐到指定对象表面
`LookAtSel`	选取与所选 LookAt 相同的全部对象
`LookAtSelAll`	选取全部 LookAt 对象
`LookAtSelName`	按名称选取 LookAt 对象
`LookAtSetBlock`	把所选对象注册为 LookAt 块

基本流程: 1. `LookAtLoadDefault` 载入默认人形,或 `LookAtSetBlock` 注册自定义对象(选对象 → 拾取中心点 → 命名); 2. `LookAtInsert` 插入:从列表选名字,或用 `Random` 随机插入; 3. `LookAt`(透视朝向)或 `LookAtParallel`(平行朝向)统一对齐; 4. `LookAtProjectZ` 可把它们贴到指定对象表面。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷生成的 LookAt 对象可**双击批量编辑**;
>
> ▷注册自定义块时,建议用带 Alpha 通道的图片 (Picture 导入)——剪影效果最好。

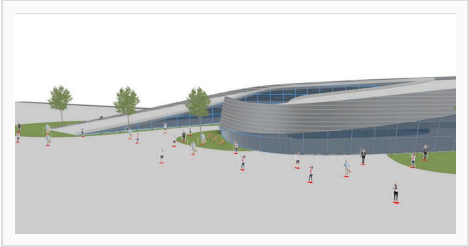



FIG. 11.3 / LookAt 系列 官方技术步骤与模型范例图解

SEE ALSO / 关联命令：

LookAtInsert | LookAtLoadDefault | LookAtParallel | LookAtProjectZ

LookAtSel | LookAtSelAll | LookAtSelName | LookAtSetBlock

mkButtons / mkButtonsDome / mkEngrave / mkGraphics

11.4

MODELING & DETAILS

曲面细节四件套

这是一组"**闭合曲线 + 曲面 → 曲面细节造型**"的命令,常与 `RoundedRectangle` (胶囊形)配合,做产品曲面上的按钮、刻印、丝印等细节:

命令	输出
`mkButtons`	沿曲线形状贴着曲面凸起的 " 按钮 "
`mkButtonsDome`	同上,但按钮顶面为圆顶 (Dome)
`mkEngrave`	把曲线投影到曲面,生成阴刻/阳刻凸起 (刻印、logo)
`mkGraphics`	把曲线投影并复制偏移,生成与基础曲面隔开一段距离的 " 贴附图形曲面 "(印刷/丝印效果)

共同步骤:运行命令 → 选取造型用的(闭合)曲线 → 选取附着曲面 → 设置选项后应用。 **选项对比**: - `mkButtons`:`MoveButton` (凸出量)、`Offset` (按钮间距)、`Direction` (生成角度)、`Flip` (翻转方向); - `mkButtonsDome`:同上 + `Height` (圆顶高度); - `mkEngrave`:`Height` (凸出高度)、`Direction` (角度与方向)、`Flip`; - `mkGraphics`:`Height` (与基础曲面的间距)、`Direction`、`Flip`。

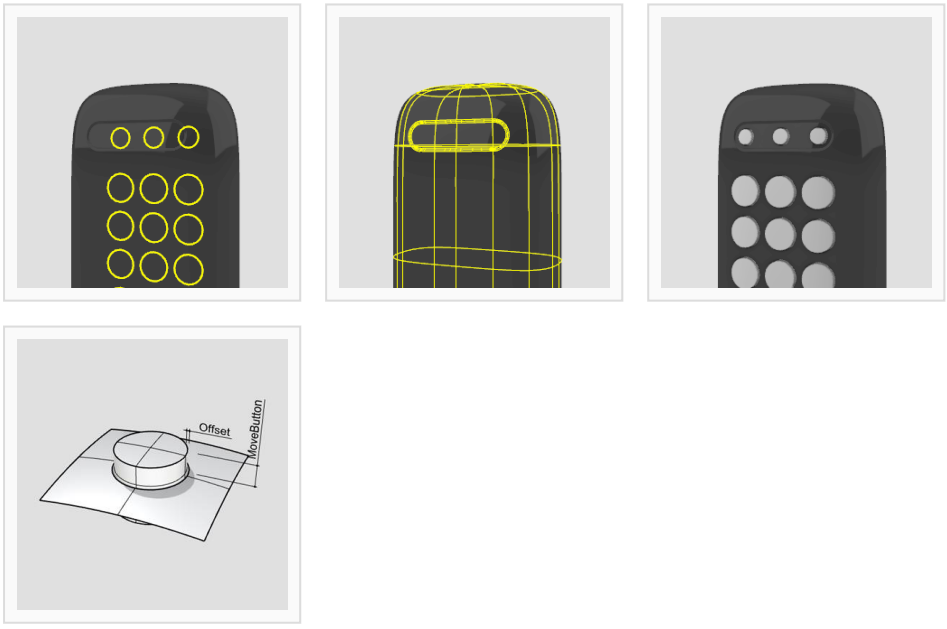


FIG. 11.4 / mkButtons / mkButtonsDome / mkEngrave / mkGraphics 官方技术步骤与模型范例图解

SEE ALSO / 关联命令: MkButtonsDome RoundedRectangle



StepExtrude 11.5

阶梯挤出

MODELING & DETAILS

功能定义 / FUNCTION

指定最低点后,以等高线为基准,生成逐级升高的阶梯状挤出造型。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `StepExtrude`;
2. 选取最外侧的边界曲线;
3. 选取等高线曲线 (可多选);
4. 设置选项;
5. 选取作为最底面的曲面 (可多选)。

参数选项 / OPTIONS

- `Height` — 每级台阶的高度;
- `Type` : `Extrude` (生成实体挤出)/ `Move` (生成曲面向上抬);
- `BooleanUnion` — 把各级台阶布尔并为一个实体;
- `MergeFaces` — 把多选的基准曲面合并为一个。

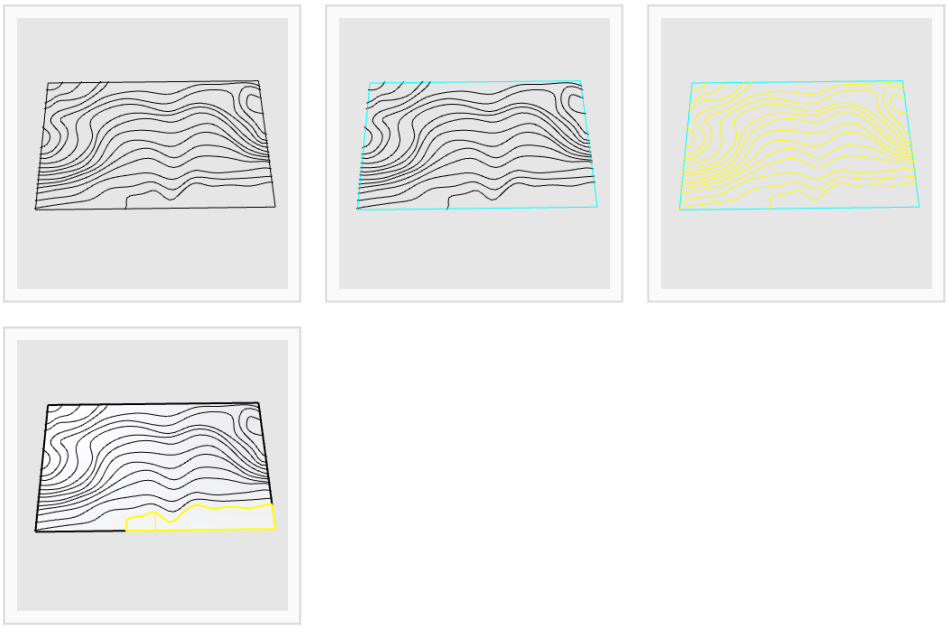


FIG. 11.5 / StepExtrude 官方技术步骤与模型范例图解



PipeSmooth 11.6

平滑变径管

MODELING & DETAILS

功能定义 / FUNCTION

沿曲线生成直径可变、截面**平滑过渡**的管。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `PipeSmooth`;
2. 选取目标曲线;
3. 在曲线上 (多点) 设定直径 (可多选点);
4. 选择管端是否保持切线连续。

参数选项 / OPTIONS

- `Diameter` — 以直径设定管径;
- `Circumference` — 以周长设定管径;
- `Area` — 以截面积设定管径;
- `Tangent` — 管端是否保持切线。

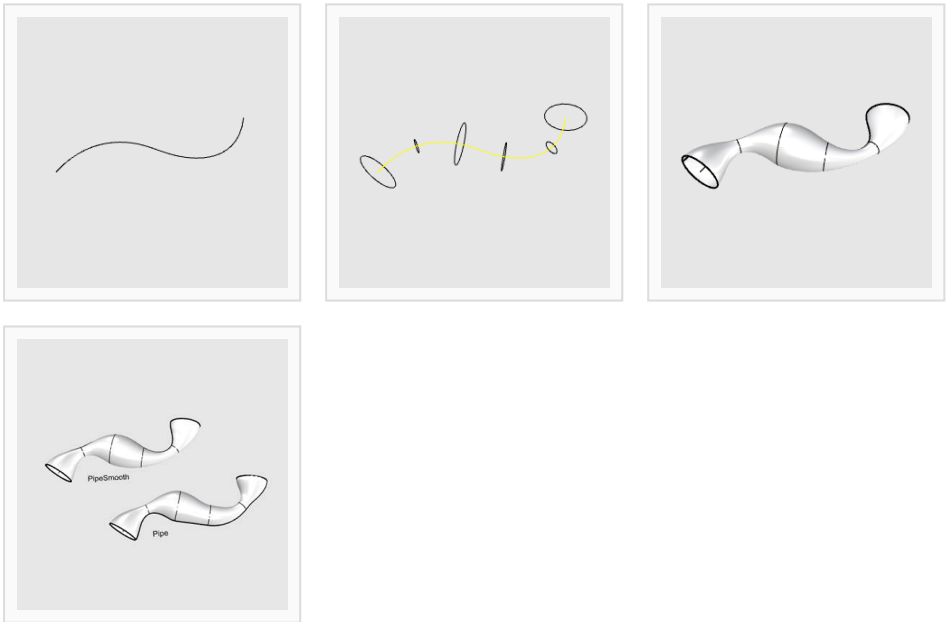


FIG. 11.6 / PipeSmooth 官方技术步骤与模型范例图解



ExtractJoinedRenderMeshByGroup 11.7

按群组合并渲染网格

MODELING & DETAILS

功能定义 / FUNCTION

按群组提取各对象的渲染网格 (Render Mesh) 并合并,形成渲染友好的网格结构。

操作步骤 / STEPS

1. 先按材质把对象分成群组;
2. 运行 `ExtractJoinedRenderMeshByGroup` ;
3. 选取目标对象。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷解决 " 对象数量过多拖慢渲染 " 的问题:按组合并后网格数大幅下降。
>
> ▷只需做好分组,即可完成渲染前的数据整理。
>
> ▷--

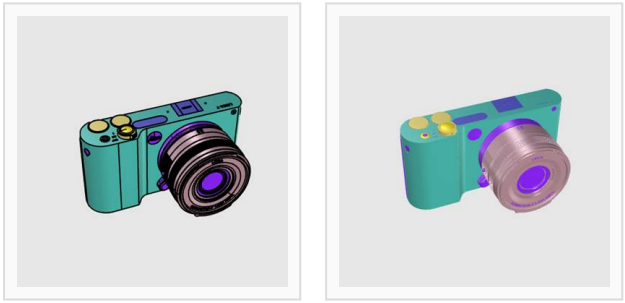


FIG. 11.7 / ExtractJoinedRenderMeshByGroup 官方技术步骤与模型范例图解

CHAPTER 12 · DISPLAY & SETTINGS

第十二章 · 视口显示与环境设置



SetAbsoluteTolerance 12.1

快速改公差

DISPLAY & SETTINGS

功能定义 / FUNCTION

快速修改文档的绝对公差 (Absolute Tolerance,即 Rhino Options → Units 中的值)。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `SetAbsoluteTolerance`;
2. 在命令行输入新的公差值。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷公差显著影响 `FlowAlongSrf` 等命令的结果:降低公差执行,速度更快、结果更简洁。
>
> ▷在保持 Curvature 以上连续性的前提下,低公差生成的对象仍可 Join;而且要移动的点更少,后续点编辑更轻。

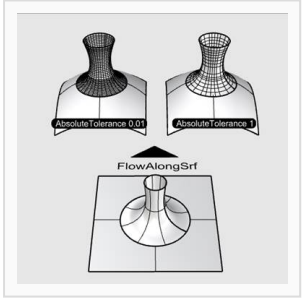


FIG. 12.1 / SetAbsoluteTolerance 官方技术步骤与模型范例图解

BackGroundColor / BackGroundColorDefault

12.2

DISPLAY & SETTINGS

视图背景色

功能定义 / FUNCTION

`BackGroundColor` 修改视图背景颜色; `BackGroundColorDefault` 恢复默认色。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷若显示设置里背景被固定为 " 单色 (Solid Color)" 等模式,命令无法生效——需把背景设为 " 使用应用程序设置 (Use Application Setting)"。

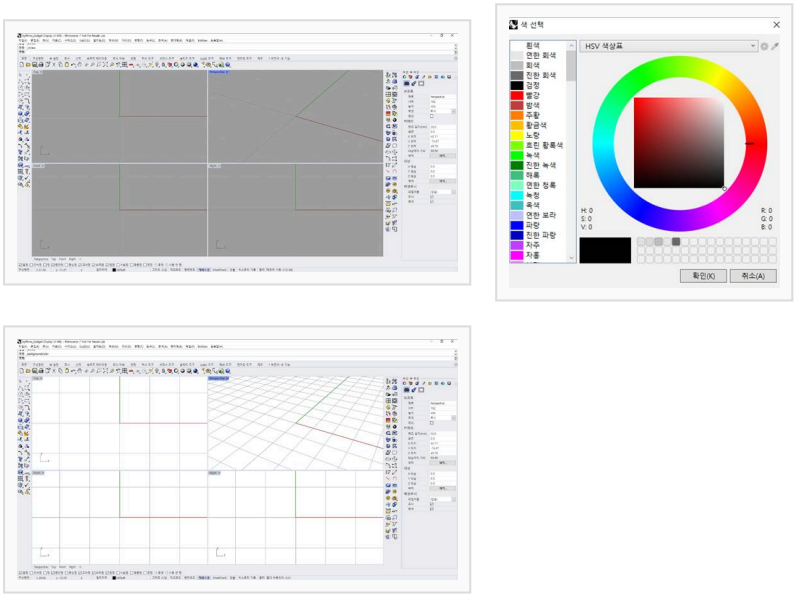


FIG. 12.2 / BackGroundColor / BackGroundColorDefault 官方技术步骤与模型范例图解



ClippingPlaneNormal 12.3

法线剖切平面

DISPLAY & SETTINGS

功能定义 / FUNCTION

沿所选曲面的**法线方向**创建剖切平面。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `ClippingPlaneNormal` ;
2. 选取目标对象的一个曲面;
3. 在曲面上指定剖切面中心点;
4. 指定第二个参照点 (决定剖切面大小);
5. 点击指定角度。

参数选项 / OPTIONS

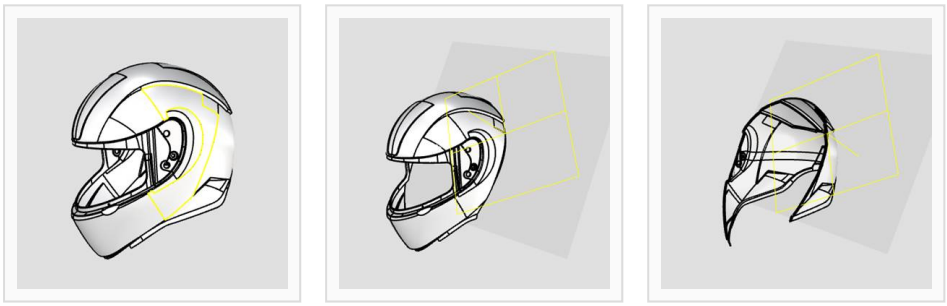


FIG. 12.3 / ClippingPlaneNormal 官方技术步骤与模型范例图解



GradientObjectColor 12.4

渐变对象色

DISPLAY & SETTINGS

功能定义 / FUNCTION

给一组对象赋予两种颜色之间的渐变显示色。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `GradientObjectColor`;
2. 选取渐变的两个端点颜色;
3. 框选目标对象。

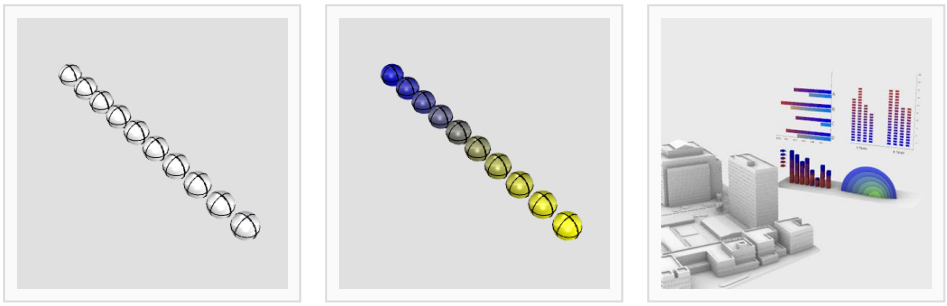


FIG. 12.4 / GradientObjectColor 官方技术步骤与模型范例图解

SlideForward / SlideBackward / SlideCurrent

12.5

DISPLAY & SETTINGS

视图幻灯片

功能定义 / FUNCTION

按命名视图 (Named View) 的名称顺序,正向/反向逐个切换视角;`SlideCurrent` 在视角被改动后恢复到当前命名视图的存档视角。

操作步骤 / STEPS

1. 先在 Named View 面板保存好各视图;
2. 运行 `SlideForward` (下一张) 或 `SlideBackward` (上一张);
3. `SlideCurrent` — 直接恢复当前命名视图。
4. **选项**(Named View Animation Settings):
5. - `Animate named view restoration` — 恢复视图时是否播放动画;
6. - `Constant time` — 等时模式 (帧数↑速度↓);
7. - `Constant speed` — 等速模式 (每帧单位距离↑速度↑);
8. - `Delay between frames` — 帧间延迟 (毫秒↑速度↓)。

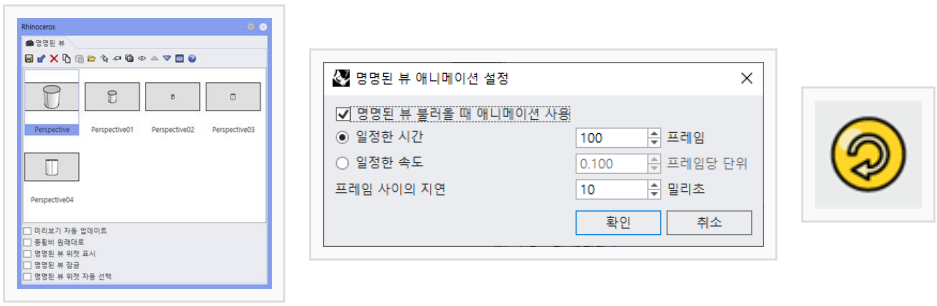


FIG. 12.5 / SlideForward / SlideBackward / SlideCurrent 官方技术步骤与模型范例图解

ObjColor2MatColor / ObjColorAsMatColor

12.6

DISPLAY & SETTINGS

显示色与材质色互转

- `ObjColor2MatColor` :按对象显示色创建同色材质并赋予;若显示色来源是图层,则为该图层创建材质。材质类型为 Custom,名称为 RGB 值 (如 000,000,000)。 - `ObjColorAsMatColor` :反向——把材质颜色应用为显示颜色。

SyncDisplayModes 12.7

同步显示模式

DISPLAY & SETTINGS

功能定义 / FUNCTION

把所有视图的显示模式统一为当前所选视图的模式。

操作步骤 / STEPS

1. 先把某个视图调成想要的显示模式并点选该视图;
2. 运行 `SyncDisplayModes` 。

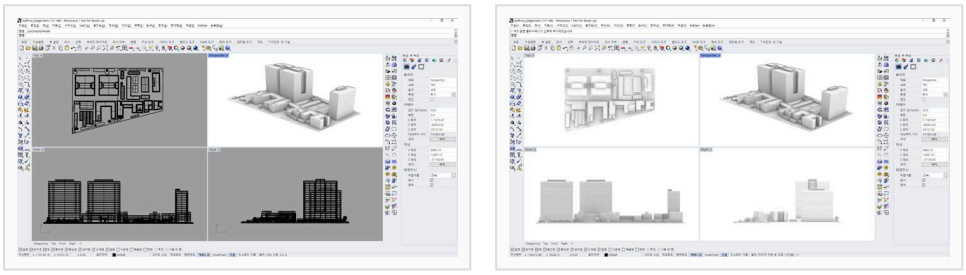


FIG. 12.7 / SyncDisplayModes 官方技术步骤与模型范例图解

LayerOnByObject 12.8

图层隔离

DISPLAY & SETTINGS

功能定义 / FUNCTION

仅保留所选对象所在图层开启,其余图层全部关闭 (隔离显示)。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `LayerOnByObject`;
2. 选取目标对象。

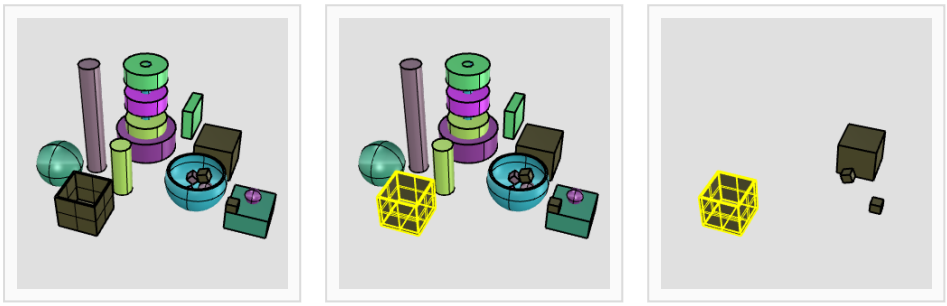


FIG. 12.8 / LayerOnByObject 官方技术步骤与模型范例图解



ExplodedView 12.9

爆炸图

DISPLAY & SETTINGS

功能定义 / FUNCTION

同时移动多个对象,制作分解视图 (爆炸图)。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `ExplodedView`;
2. 选取目标对象;
3. 设置选项后确认。

参数选项 / OPTIONS

- `Axis` — X / Y / Z,按指定轴移动对象;
- `Link` — 三轴同时移动;
- `Scale` — 移动量;
- `Save Named Position` — 保存移动后的位置 (命名位置)。



FIG. 12.9 / ExplodedView 官方技术步骤与模型范例图解

SelRandom 12.10

随机选择

DISPLAY & SETTINGS

功能定义 / FUNCTION

按比例或数量随机选取对象。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `SelRandom`;
2. 选取目标对象;
3. 设置选项后确认。



FIG. 12.10 / SelRandom 官方技术步骤与模型范例图解

FullscreenNoTitleMax 12.11

无标题全屏

DISPLAY & SETTINGS

功能定义 / FUNCTION

进入全屏,且视图不显示标题文字 (比原生 `Fullscreen` 更干净)。

ObjectColor / ObjectColorFromLayer 12.12

DISPLAY & SETTINGS

对象颜色

- `ObjectColor`:更改对象显示颜色; - `ObjectColorFromLayer`:把对象颜色改回其图层颜色 (右键附加白色/黑色快速选项)。 **宏用法**(`ObjectColor` 可写进工具栏按钮): - 颜色名 (中/英文,含空格需删空格或加引号): - `ObjectColor Pause 빨강` / `ObjectColor Pause Red` - `ObjectColor Pause "연한 회색"` / `ObjectColor Pause 연한회색` - RGB 值 (逗号分隔,含空格需引号): - `ObjectColor Pause 255,0,0` / `ObjectColor Pause "255, 0, 0"`

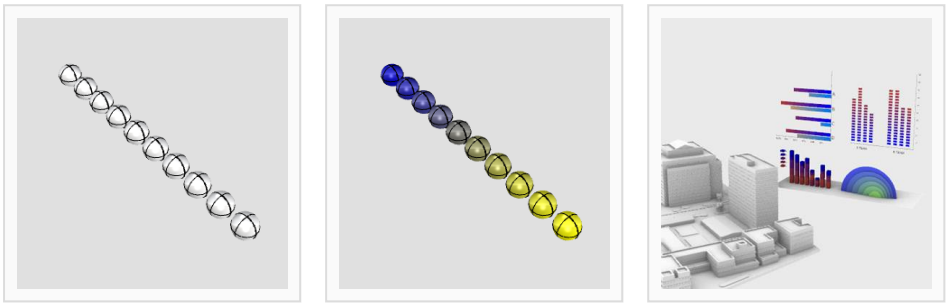


FIG. 12.12 / ObjectColor / ObjectColorFromLayer 官方技术步骤与模型范例图解



RandomizeLayersMaterialColor 12.13

图层材质随机色

DISPLAY & SETTINGS

功能定义 / FUNCTION

随机设置各图层的材质颜色,或把图层材质色改为该图层的显示颜色。

操作步骤 / STEPS

参数选项 / OPTIONS

- `Color` : `Random` (随机色材质)/ `LayerDisplayColor` (用图层显示色做材质色);
- `Names` : `Layer` (以图层名命名材质)/ `Number` (以 Mat-0、Mat-1、Mat-2... 命名)。

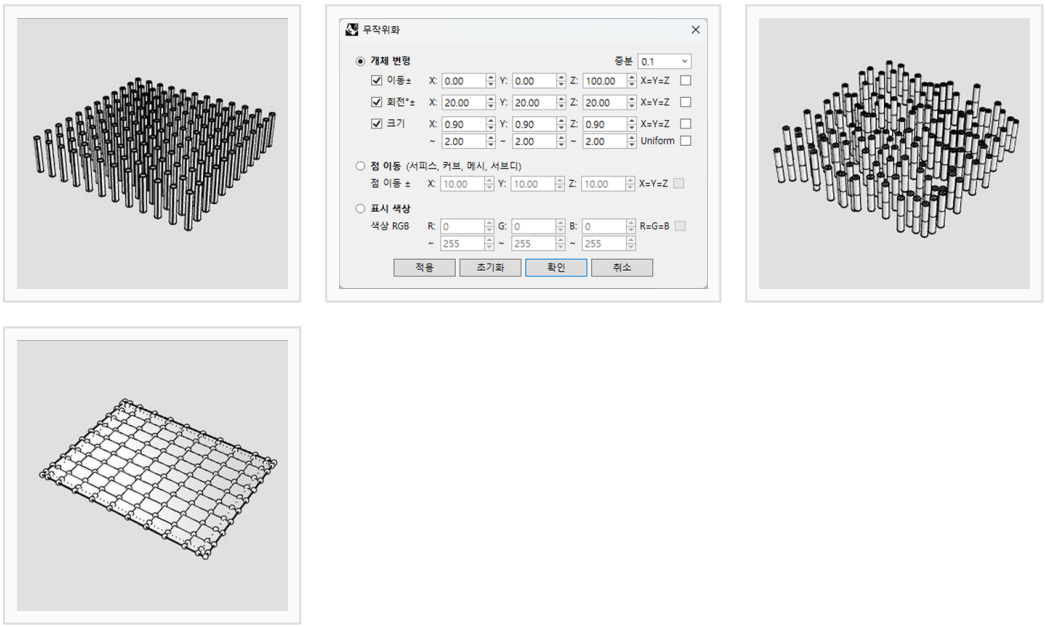


FIG. 12.13 / RandomizeLayersMaterialColor 官方技术步骤与模型范例图解



SelSameDots / SelDotsByContent 12.14

Dot 内容查找

DISPLAY & SETTINGS

- `SelSameDots`:选取一个 Dot,找出所有内容与其**完全相同**的 Dot; - `SelDotsByContent`:输入文字,查找内容**相似或精确匹配**的 Dot。 `SelDotsByContent` 选项: - `Match case` — 区分大小写; - `Include` — 不区分大小写地匹配 " 包含该文字 " 的 Dot。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷--

CHAPTER 13 · PHYSICAL ANALYSIS

第十三章 · 物理分析与测算

CountObjects 13.1

对象统计

PHYSICAL ANALYSIS

功能定义 / FUNCTION

按对象名称、图层、材质统计数量。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `CountObjects`;
2. 设置选项;
3. 选取目标对象 (选择 `DrawTable` 或 `GridView` 输出)。

参数选项 / OPTIONS

- `OutputType` — 输出类型;
- `DrawTable` — 在视图中绘制表格:
- `Font` 字体、`FontSize` 字号、`LineSpace` 行距;
- `GridView` — 以电子表格窗口显示,支持复制、另存、打印。

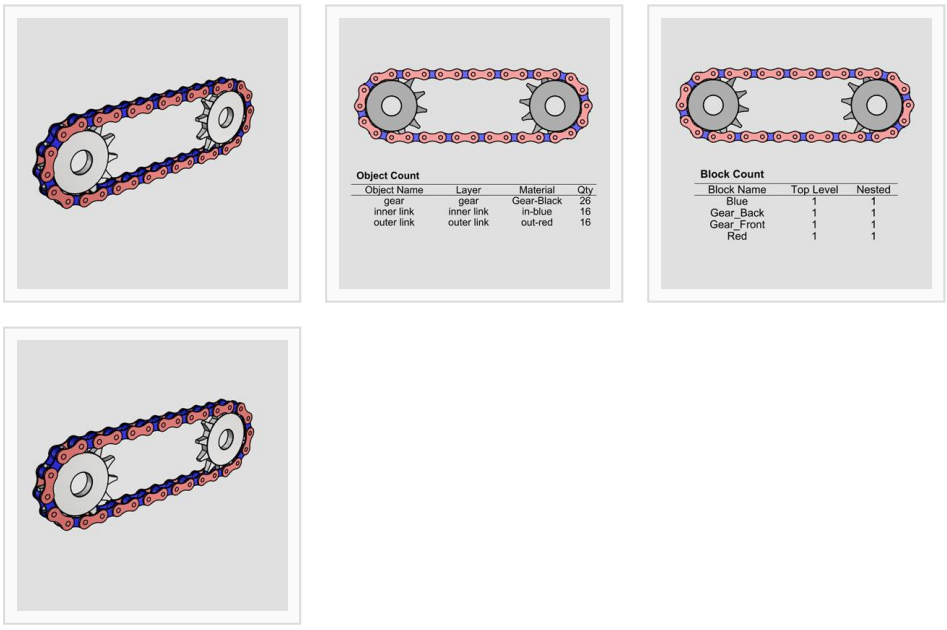


FIG. 13.1 / CountObjects 官方技术步骤与模型范例图解

DistaceBetween2Faces 13.2

两面间距

PHYSICAL ANALYSIS

功能定义 / FUNCTION

显示两个面 (平面) 之间的距离。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `DistaceBetween2Faces` (命令名原文如此拼写);
2. 依次选取两个曲面。

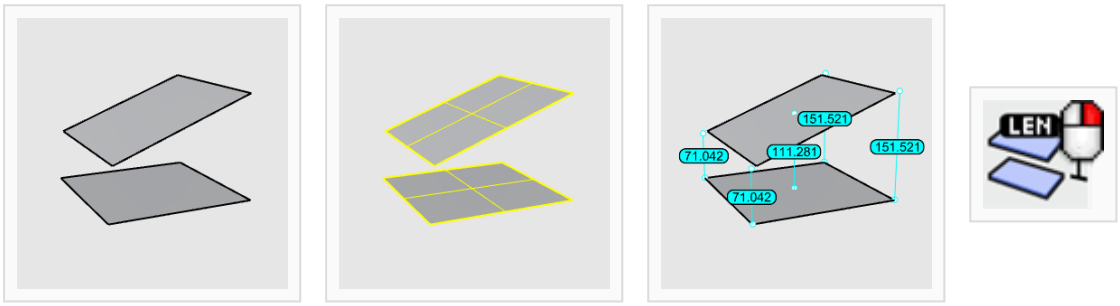


FIG. 13.2 / DistaceBetween2Faces 官方技术步骤与模型范例图解

DistancePt2Objs 13.3

点到对象距离

PHYSICAL ANALYSIS

功能定义 / FUNCTION

测量基准点到曲面的距离。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `DistancePt2Objs` ;
2. 拾取第一个基准点;
3. 应用选项;
4. 选取要测距的曲面。

参数选项 / OPTIONS

- `Type` : `Dot` — 以点标注显示距离;
- `DistanceTo` : `Object` (到所选曲面的距离)/ `Plane` (过基准点的垂面距离);
- `nDigits` — 小数位数。



VolumeOverlapped 13.4

重叠体积估算

PHYSICAL ANALYSIS

功能定义 / FUNCTION

不做布尔并集,直接近似计算多个互相重叠对象的总体积——专治 " 布尔算不动 " 的对象。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `VolumeOverlapped`;
2. 选取互相重叠的对象;
3. 设置采样间隔 (확인 간격);
4. 命令行选 `Yes` 确认。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷原理:按对象截面面积积分计算体积;
>
> ▷采样间隔越小,近似值越精确 (耗时也越长);
>
> ▷支持 Brep、Mesh、SubD 对象。



FIG. 13.4 / VolumeOverlapped 官方技术步骤与模型范例图解

WeightSolid 13.5

实体重量

PHYSICAL ANALYSIS

功能定义 / FUNCTION

按所选材质的密度,计算实体对象的重量。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `WeightSolid`;
2. 选取目标对象;
3. 选择密度 (材质) 后确认。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷材质来自 `WeightDensity` 维护的密度库 (默认值 + 自定义);
>
> ▷支持 SubD 对象。

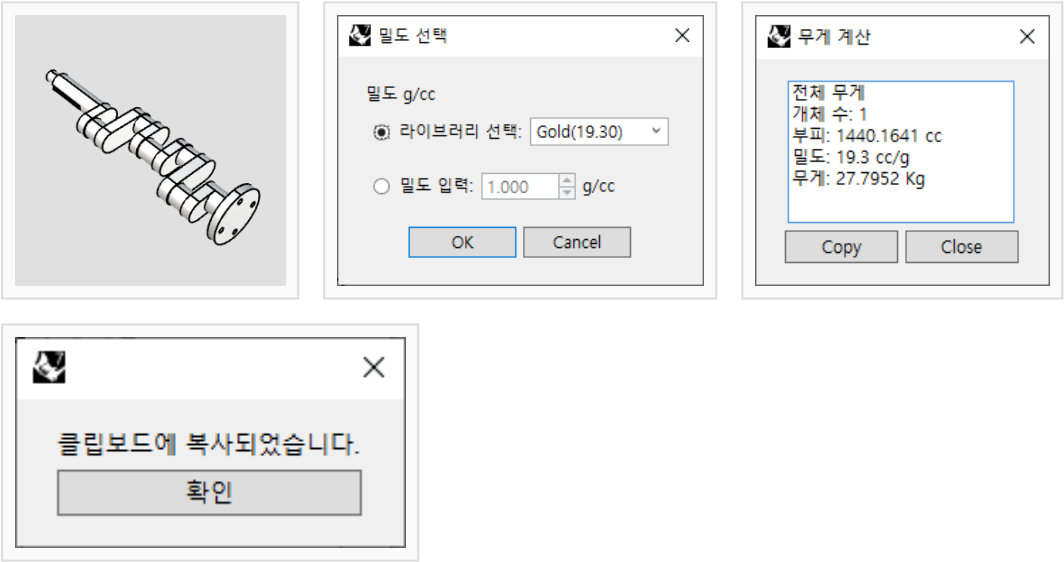


FIG. 13.5 / WeightSolid 官方技术步骤与模型范例图解

SEE ALSO / 关联命令:

VolumeOverlapped · WeightDensity · SetDensity · WeightOverlapped

WeightOverlapped 13.6

重叠对象总重

PHYSICAL ANALYSIS

功能定义 / FUNCTION

不做布尔并集,近似计算多个重叠对象 (按并集口径) 的合计重量。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `WeightOverlapped`;
2. 选取目标对象;
3. 设置密度 (材质);
4. 输入采样间隔;
5. 命令行确认。

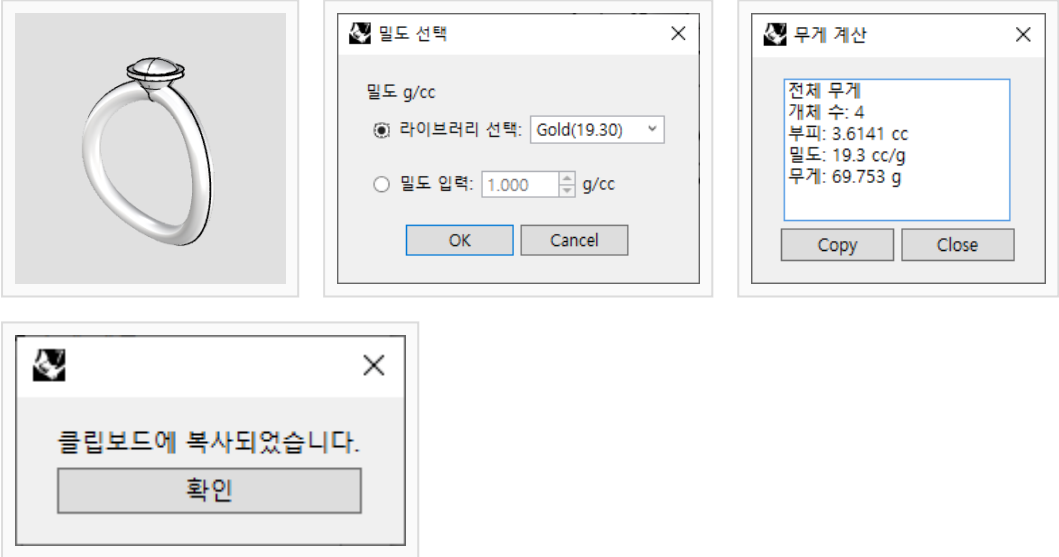


FIG. 13.6 / WeightOverlapped 官方技术步骤与模型范例图解

SEE ALSO / 关联命令:

VolumeOverlapped · WeightSolid · WeightDensity · SetDensity

WeightDensity 13.7

密度库编辑

PHYSICAL ANALYSIS

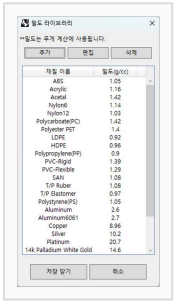
功能定义 / FUNCTION

编辑并保存各材质的密度值 (比重)。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `WeightDensity`;
2. 添加材质并设置其密度值。

> **NOTE · 核心要点**
>
> ▷建立材质 (密度) 库后, `WeightSolid` / `WeightOverlapped` 的密度选择直接从库中读取;
>
> ▷支持搜索、整理、批量删除多个密度条目。



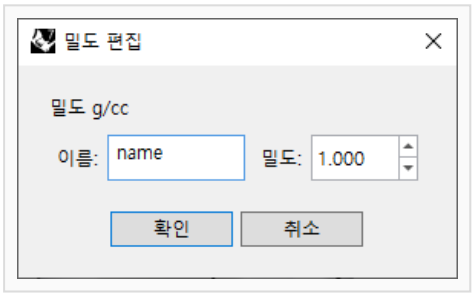


FIG. 13.7 / WeightDensity 官方技术步骤与模型范例图解

SEE ALSO / 关联命令:

VolumeOverlapped · WeightSolid · WeightOverlapped · SetDensity



SetDensity 13.8

附加密度信息

PHYSICAL ANALYSIS

功能定义 / FUNCTION

为对象附加 " 材质/密度/重量 " 信息,供 `AddCallouts` 的明细表 (Table) 调用。

操作步骤 / STEPS

1. 运行 `SetDensity`;
2. 从列表选择材质;
3. 选取对象后应用。
4. ---

CHAPTER 14 · HELP & SUPPORT

第十四章 · 官方技术支持与帮助



byRhinoGadgetHelp 14.1

HELP & SUPPORT

打开插件帮助页面。同时提供:byRhino 官网、PlusPlastic 博客 (라이노스 블로그)、Rhino 用户社区 (라이노스 카페) 的链接。



byRhinoHome 14.2

HELP & SUPPORT

打开 byRhino 官网——可进行软件购买、技术支持、培训咨询。 ---

CHAPTER 15 · TYPICAL WORKFLOWS

第十五章 · 六大典型高阶工作流

本章把散落在各命令 " 要点 " 中的用法串联成完整的任务流程。

15.1 逆向与曲线重建 (扫描数据 → 干净曲线)

1. **摆正数据**: `TransformObjects` 对扫描网格做 Move / Rotate(Align 2Pts、3Pts)/ Mirror 摆正,必要时用 Clipping 检查内部;
2. **提取截面**:在网格上勾画轮廓,用 `PolylineToCrv` (设 Skip vertex distance) 或 `PolylineSplit2Crvs` 转为平滑曲线;
3. **精简控制点**: `RebuildCrvCountByLength` 按间距均匀重建为 3 阶曲线;
4. **检查与衔接**: `FilletSmooth` 做 G2+ 圆角; `Farthest2PtsInCrv` 验证最大跨度; `SetAbsoluteTolerance` 临时降公差加速 `FlowAlongSrf` 类运算。

15.2 高质量曲面造型 (低阶起步 → 高阶成型)

1. 用低阶 (3 阶) 曲线快速勾形——编辑快;
2. `ChangeDegreePtCrv` / `ChangeDegreePtSrf` 升到 4~6 阶,控制点原位、连续性提升;
3. 需要硬边时 `ControlPoint2KinkCrv` / `ControlPoint2KinkSrf` 打 Kink(注意历史链会断);
4. 用 `SetPtLinear` / `SetPtLinear3D` / `SetPtToCrv` / `SetPtToFitPlane` 精修控制点;
5. 对称造型用 `SymmetricCrv` / `SymmetricSrf` (保持单一对象、中轴不断开);
6. `SphereDeformable` 起手的有机形体, `PipeSmooth` 做平滑变径管;
7. 曲率检查: `CurvatureGraph` / `CurvatureAnalysis` / `Zebra` (原生命令)。

15.3 渲染准备 (分组 → 材质 → 网格)

1. 按材质给对象分**群组**(Group);
2. `SubLayersByGroup` 一键生成按组划分的子图层;
3. `RandomizeLayersMaterialColor` 为各图层随机配材质色 (或 `LayerDisplayColor` 模式直接用显示色);
4. `ObjColor2MatColor` / `ObjColorAsMatColor` 校准显示色与材质色;
5. `ExtractJoinedRenderMeshByGroup` 按组抽出合并的渲染网格,降低对象数;
6. 配景: `LawnGrassMesh` 铺草、 `LookAt` 系列插入人形剪影 (`LookAtParallel` 适合平行视图);
7. 细节: `mkButtons(Dome)` 做产品按钮、 `mkEngrave` 做刻印、 `mkGraphics` 做丝印面、 `CastVectorShadow` 生成矢量阴影。

15.4 图纸与标注 (建模 → 出图)

1. 视图布置: `ThirdAngleLayout` 生成三视图 (可带尺寸与标题), `LayoutSameScale` 建等比四视图布局, `AddLayouts` 按图框批量加页面 (A3/A4);
2. 尺寸与数据标注: `DimBoundingBox` (包围盒三向尺寸)、 `DotZ` (标高)、 `LengthCrvs` (曲线长)、 `MinMaxDistance2Crvs` (两线极值距离)、 `CircleCenterPoints` (圆心清单→可贴 Excel)、 `Merge2LinearDimensions` (合并尺寸);
3. 序号与明细: `SetDensity` 给对象挂材质密度 → `AddCallouts` 生成序号 + 明细表 (含重量列);
4. 修订与符号: `RevCloudsBySketch` 圈改、 `TextSymbols` 输入特殊符号、 `ArrowsByCrvs` 画指示箭头;
5. 数据核查: `CountObjects` 统计数量、 `PrintTextContents` 导出全部文字。

15.5 批量文件整理 (交付与归档)

- 按图层拆件: `ExportEachLayer` ;
- 整文件夹合并查看: `ImportFilesinFolder` (可自动排列 + 文件名 Dot);
- 图层归并: `MergeLayers` (可新建合并目标层);
- 炸块不乱层: `ExplodeBlockInSameLayer` ;
- 多文件协同: `Worksession` 挂接 → `WorksessionMerge` 合并归档。

15.6 演示与审阅 (汇报放映)

1. 把关键视角存为 Named View(按播放顺序命名);
2. `FullscreenNoTitleMax` 全屏 + `BackGroundColor` 调整背景;
3. 给 `SlideForward` / `SlideBackward` / `SlideCurrent` 设快捷键,放映时逐视角切换 (可开动画过渡);
4. 需要强调结构时: `ExplodedView` 爆炸 + `ClippingPlaneNormal` 剖切 + `AlignPanel` 整理版面。

APPENDIX A · GLOSSARY OF TERMS

附录 A · 核心术语与参数对照表

中文	英文/原文 (韩文)	说明
对象	개체(Object)	Rhino 中的几何/图元
曲线 / 曲面	커브(Curve)/ 서피스(Surface)	
多重曲面	폴리서피스(Polysurface)	多个曲面结合而成的复合对象
实体	솔리드(Solid)	封闭体积对象
控制点	제어점(Control Point)	NURBS 的控制顶点
阶数	차수(Degree)	NURBS 多项式次数
折点/尖角	꼬임(Kink)	曲线/面上曲率不连续的硬点
闭合曲线	폐곡선(Closed Curve)	
工作平面	구성평면(CPlane)	Construction Plane
包围盒	BoundingBox	
等参曲线	아이소커브(Isocurve)	曲面上 U/V 定值曲线
图层	레이어(Layer)	
布局	레이아웃(Layout)	图纸页面/出图空间
详图视图	Detail View	布局中的模型视图窗口
尺寸标注	치수(Dimension)	
点标注	도트(Dot)	可缩放的文字点
云线	리비전(Revision Cloud)	修订标记符号
材质	재질(Material)	
密度/比重	밀도/비중(Density)	
命名视图	명명된 뷰(Named View)	
显示模式	디스플레이모드(Display Mode)	
剖切平面	클리핑 평면(Clipping Plane)	
块	블록(Block)	块定义与实例
群组	그룹(Group)	
网格	메시(Mesh)	
渲染网格	렌더메시(Render Mesh)	显示/渲染用的细分网格
工作会话	워크세션(Worksession)	多文件引用协作机制
公差	공차(Tolerance)	绝对公差 Absolute Tolerance

中文	英文/原文 (韩文)	说明
阴刻/阳刻	음각/양각	engrave(凹)/emboss(凸)
爆炸图/分解视图	분해뷰(Exploded View)	
三视图 (第三角法)	3면도(Third Angle)	
接缝	씸(Seam)	封闭 NURBS 的闭合缝
挤出体	돌출(Extrusion)	曲线拉伸成的轻量实体
光标牌	—(LookAt)	始终朝向相机的块

APPENDIX B · RESOURCES & ECOSYSTEM

附录 B · 官方技术资源与生态

资源	地址
插件帮助文档 (本书原始资料)	https://www.byrhino3d.com/byRhinoGadget/help/index.html
byRhino 官网 (购买/技术支持/培训)	https://www.byrhino3d.com/
PlusPlastic 博客 (라이노스 블로그)	https://blog.naver.com/plusplastic
Rhino 用户社区 (라이노스 카페)	https://cafe.naver.com/rhinoscafe
Unicode 符号表 (TextSymbols 扩充用)	https://unicode.org/charts

版权说明:本书为 byRhino Gadget 官方帮助文档 (© 2023 PlusPlastic. All rights reserved.) 的中文编译参考。原始版权归原作者所有;命令名、选项名以插件实际版本为准。

APPENDIX C · ALPHABETICAL COMMAND INDEX

附录 C · 英文命令字母序（A–Z）全书双向检索索引

本索引按英文字母 A–Z 升序收录插件全部核心命令。每个命令条目均配有官方高辨识度矢量图标、功能分类、中文功能定义，并附带直达全书图文详解的锚点链接。

A



AddCallouts
序号引出标注 + 明细表
ANNOTATION & LAYOUT



AddLayouts
批量添加布局
ANNOTATION & LAYOUT



AlignPanel
对齐面板
TRANSFORM TOOLS



ArrowsByCrvs
曲线箭头
MODELING & DETAILS

B



BackGroundColor
视图背景色
DISPLAY & SETTINGS



BooleanDifferenceMulti
逐个差集
SOLID MODELING



BooleanUnionMulti
逐个并集
SOLID MODELING



BooleanUnionSubSrfs
子曲面并集
SOLID MODELING



byRhinoGadgetHelp
HELP & SUPPORT



byRhinoHome
HELP & SUPPORT

C



CastVectorShadow
矢量阴影轮廓
CURVE TOOLS



ChangeDegreePtCrv
保留控制点改曲线阶数
POINT EDIT



ChangeDegreePtSrf
保留控制点改曲面阶数
POINT EDIT



CircleCenterPoints
圆心坐标输出
ANNOTATION & LAYOUT



CirclesAlong2Crvs
沿双曲线生成相切圆
CURVE TOOLS



ClippingPlaneNormal
法线剖切平面
DISPLAY & SETTINGS



ControlPoint2KinkCrv
控制点转折点(曲线)
POINT EDIT



ControlPoint2KinkSrf
控制点转折点(曲面)
POINT EDIT



Copy2Pts
多点批量复制
TRANSFORM TOOLS



CountObjects
对象统计
PHYSICAL ANALYSIS

D

DimBoundingBox 包围盒标注 — ANNOTATION & LAYOUT

DistaceBetween2Faces 两面间距 — PHYSICAL ANALYSIS

DistancePt2Objs 点到对象距离 — PHYSICAL ANALYSIS

DotSerial 连续编号点标注 — ANNOTATION & LAYOUT

DotZ 高度点标注 — ANNOTATION & LAYOUT

E

ExplodeBlockInSameLayer 保留图层炸开块 — FILE & LAYER MANAGEMENT

ExplodedView 爆炸图 — DISPLAY & SETTINGS

ExportEachLayer 按图层导出 — FILE & LAYER MANAGEMENT

ExtendExtrusions 挤出体批量延伸 — SOLID MODELING

ExtendMulti 多曲线批量延伸 — CURVE TOOLS

ExtendSrf4Sides 四方向延伸曲面 — SURFACE TOOLS

ExtractIsocurvesDivide 按等分提取等参曲线 — CURVE TOOLS

ExtractJoinedRenderMeshByGroup 按群组合并渲染网格 — MODELING & DETAILS

F

Farthest2PtsInCrv 曲线最远两点 — CURVE TOOLS

FilletCornerCutting 顶点圆角切割 — CURVE TOOLS

FilletSmooth G2+ 圆角曲线 — CURVE TOOLS

FitCrvLength 拟合指定长度 — CURVE TOOLS

FlowMulti 多目标 Flow — CURVE TOOLS

FullRoundCrv 多段线端部全圆角 — CURVE TOOLS

FullscreenNoTitleMax 无标题全屏 — DISPLAY & SETTINGS

G

GradientObjectColor 渐变对象色 — DISPLAY & SETTINGS

I

ImportFilesinFolder 文件夹批量导入 — FILE & LAYER MANAGEMENT

L

LawnGrassMesh 草坪网格 — MODELING & DETAILS

LayerOnByObject 图层隔离 — DISPLAY & SETTINGS

LayoutSameScale 等比例四视图布局 — ANNOTATION & LAYOUT

LengthCrvs 曲线长度标注 — ANNOTATION & LAYOUT

LineNormalToMesh 网格法线直线 — CURVE TOOLS

LookAt 相机朝向广告牌(9 条) — MODELING & DETAILS

M

Match2CurveEndsByRotate 旋转对接曲线端点 — CURVE TOOLS

Merge2LinearDimensions 合并线性尺寸 — ANNOTATION & LAYOUT

MergeLayers 合并图层 — FILE & LAYER MANAGEMENT

MinMaxDistance2Crvs 两曲线最远/最近距离 — ANNOTATION & LAYOUT

mkButtons 曲面细节四件套 — MODELING & DETAILS

MoveToZLevel 精确 Z 向移动 — TRANSFORM TOOLS

O

ObjColor2MatColor 显示色与材质色互转 — DISPLAY & SETTINGS

ObjectColor 对象颜色 — DISPLAY & SETTINGS

OrientByFace 面对面对齐 — TRANSFORM TOOLS

OrientByFlatFaceToXY 构件平面对齐 XY — TRANSFORM TOOLS

P

PipeSmooth 平滑变径管 — MODELING & DETAILS

PolylineSplit2Crvs 多段线保形转曲线 — CURVE TOOLS

PolylineToCrv 多段线转平滑曲线 — CURVE TOOLS

PrintTextContents 文本内容汇总 — FILE & LAYER MANAGEMENT

R

Randomize 随机变换 — TRANSFORM TOOLS

RandomizeLayersMaterialColor 图层材质随机色 — DISPLAY & SETTINGS

RebuildCrvCountByLength 按数量/间距重建曲线 — CURVE TOOLS

RevCloudsBySketch 手绘云线 — CURVE TOOLS

Rotate3DIntersect 交点三维旋转 — TRANSFORM TOOLS

RoundedRectangle 胶囊形矩形 — CURVE TOOLS

S

SelRandom 随机选择 — DISPLAY & SETTINGS

SelSameDots Dot 内容查找 — DISPLAY & SETTINGS

SetAbsoluteTolerance 快速改公差 — DISPLAY & SETTINGS

SetDensity 附加密度信息 — PHYSICAL ANALYSIS

SetPtLinear 工作平面基准直线对齐 — POINT EDIT

SetPtLinear3D 三维直线对齐 — POINT EDIT

SetPtToCrv 对齐到参考曲线 — POINT EDIT

SetPtToFitPlane 对齐到平均拟合平面 — POINT EDIT

SlideForward 视图幻灯片 — DISPLAY & SETTINGS

SolidCutByCrv 曲线切切实体 — SOLID MODELING

SphereDeformable 可变形球面 — SURFACE TOOLS

SplitPlanar 平面切分 — TRANSFORM TOOLS

StepExtrude 阶梯挤出 — MODELING & DETAILS

SubLayersByGroup 按群组分图层 — TRANSFORM TOOLS

SymmetricCrv 曲线控制点对称化 — POINT EDIT

SymmetricDiagonalSrf UV 对角对称化 — POINT EDIT

SymmetricSrf 曲面控制点对称化 — POINT EDIT

SyncDisplayModes 同步显示模式 — DISPLAY & SETTINGS

T

TextSymbols 特殊符号剪贴板 — ANNOTATION & LAYOUT

ThirdAngleLayout 第三角法三视图 — ANNOTATION & LAYOUT

TransformObjects 重型数据变换台 — TRANSFORM TOOLS

TrimBox 盒子裁切显示 — TRANSFORM TOOLS

U

UnrollCrv 曲线展开 — TRANSFORM TOOLS

UntrimAllP 批量取消修剪 — SURFACE TOOLS

V

VolumeOverlapped 重叠体积估算 — PHYSICAL ANALYSIS

W

WeightDensity 密度库编辑 — PHYSICAL ANALYSIS

WeightOverlapped 重叠对象总重 — PHYSICAL ANALYSIS

WeightSolid 实体重量 — PHYSICAL ANALYSIS

WorksessionMerge 工作会话合并 — FILE & LAYER MANAGEMENT

COLOPHON · 版权与出版说明

《byRhino Gadget 橙皮书：完全参考手册》
原文资料来源：byRhino Gadget 官方在线帮助文档
原著研发：PlusPlastic (플러스플라스틱) © 2023 PlusPlastic. All rights reserved. 官网：www.byrhino3d.com
中文编译整理：2026.09 完整典范版本。

by 有物建筑 · MeansGroup

means.group

byRhino 是 PlusPlastic 运营的设计软件专业商城。Rhinoceros 及 Rhino 标识为 Robert McNeel & Associates 的注册商标。